CQ WORLD WIDE DX CONTEST · SSB

Guía práctica para escucharlo, prepararlo y participar



Manual de referencia para una estación novel en Madrid: reglas, marco legal, propagación, equipo, software, técnica operativa y listas de comprobación.

EA4XXX · IN80 · zona CQ 14 | 24–25 oct 2026 · escucha | 30–31 oct 2027 · participa

TU ESTACIÓN Y TU PLAN

Indicativo	**EA4XXX** (marcador) Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray
Locator	IN80 · zona CQ **14** · zona ITU 37 · Europa
Categoría	Monooperador, todas las bandas, baja potencia (≤ 100 W), no asistido, overlay **ROOKIE**
2026	24–25 oct: **solo escucha** (receptores web y RTL-SDR)
Antes	ARRL 10 m (12–13 dic 2026) y otros concursos pequeños
2027	30–31 oct: **primera participación**

CÓMO USAR ESTA GUÍA

5 minutos	Resumen (cap. 1) y la chuleta del anexo.
Este finde	Dónde y cuándo buscar (cap. 5) y el plan de escucha (cap. 6).
Para 2027	Marco legal, equipo y herramientas (caps. 8–10) y entrenamiento (cap. 12).
En el concurso	Chuleta, plan de bandas (cap. 5), técnica (cap. 7) y listas (cap. 14).
Pendiente	Lo no confirmado va marcado POR VERIFICAR; lista en el cap. 17.
Pestañas	El número del borde derecho es el capítulo; el color, la parte.

Versión del 20 de octubre de 2026. Los datos que caducan (precios, versiones de software, ciclo solar) llevan su fecha; lo que no se pudo confirmar en una fuente primaria está marcado como POR VERIFICAR. Horarios, puntos, orto y ocaso y ventanas de propagación están calculados con los scripts de `scripts/`. Compilado con Typst 0.15.1 sin paquetes externos.

Índice

PARTE I · LO ESENCIAL

1 Resumen: lo esencial en una página 3

PARTE II · EL CONCURSO

2 Qué es y cuándo se celebra 4
Fechas y horario de 2026 4
Próximas ediciones 4

3 Las reglas que importan 5
Bandas y límites de la Región 1 5
Intercambio 5
Puntos por QSO 5
Multiplicadores y puntuación final 6
Categorías y overlays 7
Qué cuenta como asistencia 7
Prohibiciones y reglas generales 8
El log: Cabrillo y en 48 horas 8
Penalizaciones 8

4 Conocimientos básicos 9
UTC: la única hora que existe en un concurso 9
Zonas CQ 9
Países: DXCC, WAE e IG9/IH9 9
Continentes: de qué dependen los puntos 10
Propagación a finales de octubre desde Madrid 10
Alfabeto fonético y cómo deletrear tu indicativo 12

5 Dónde y cuándo buscar contactos 13
Segmentos de SSB por banda 13
Plan horario: qué banda y hacia dónde 14
Dónde y cuándo aparecen los multiplicadores 16
Cuándo cambiar de banda 16

PARTE III · ESTE FIN DE SEMANA

6 Plan de escucha para este fin de semana 16
Qué receptores usar 16
Recibir HF con tu RTL-SDR Blog V4 16
Horario de escucha propuesto 17
Ejercicios de copiado 17
Qué observar y qué anotar para 2027 18

PARTE IV · EN EL AIRE

7 Cómo hacer contactos 18
Search & pounce, paso a paso 18
Guiones de QSO en inglés 19
Hacerse oír en un pileup con 100 W 20
Corregir errores 20
Duplicados, busts y NIL 20
Cuándo y dónde llamar CQ 21
Etiqueta 21

PARTE V · PREPARAR 2027

8 Marco legal en España 21
Normas que te afectan 21
Autorización de radioaficionado e indicativo 22
Licencia de estación fija: lo que necesita tu piso 22
Bandas y potencias en HF 22
Antenas y comunidad de propietarios 23
Exposición a radiofrecuencia 23
Interferencias a los vecinos 24

9 Equipo 24
La estación mínima viable desde un piso 24
Los tres transceptores comparados 24
La antena de la terraza 25
Accesorios 26
Cómo no molestar a los vecinos (ni a ti mismo) 26
Presupuesto 27

10 Herramientas de software 27
Antes de nada: qué Mac tienes 27
El logger: qué funciona en tu Mac 27
Ficheros CTY y Super Check Partial 28
Control CAT 28
Voice keyer: tu voz, grabada 28
DX cluster: solo en asistido 29
Predicción y estado de la propagación 29
Receptores web y SDR 29
El comprobador de logs de cqww.com 29
Plantilla Cabrillo para tu categoría 29
Tu homelab 30

11 Ediciones anteriores 30
Participación y resultados publicados 30
Condiciones de propagación de cada edición 31
Puntuaciones de referencia en baja potencia 31
Estaciones españolas 32
Análisis de logs públicos 32

12 Entrenamiento 33
Simuladores: lo que hay (y lo que no) 33
Concursos para foguearte antes de 2027 33
Preparación mes a mes 34
Para aprender más 34

13 Participar sin estación propia 34
Como operador invitado en un multioperador 34
Con una estación portátil o móvil 35
Por operación remota 35

PARTE VI · CONSULTA

14 Listas de comprobación y solución de problemas 35
Solución de problemas típicos 36

15 Comunidad y ayuda 36
URE 36
Radioclubes y grupos de concurso en Madrid 37
Foros, listas y webs 37

16 Glosario y enlaces 37
Glosario 37
Enlaces 38

17 Supuestos y datos pendientes 38
Cómo se ha verificado esta guía 38
Supuestos 39
Qué cambia en 2027 según el modelo 39
Lo más importante que queda por verificar 39
Créditos y licencias 40
Cómo regenerar todo 40

ANEXO

A Chuleta de una página (también en `chuleta.pdf`) 41

Bibliografía 42

PARTE I · LO ESENCIAL

1 Resumen: lo esencial en una página

Qué es. 48 horas para contactar con el mayor número posible de estaciones, **zonas CQ y países** de todo el mundo, en 160, 80, 40, 20, 15 y 10 m, en fonía (SSB). Un QSO es solo **indicativo + 59 + zona**: dura segundos.
Cuándo. **2026** (solo escuchas): del **sábado 24 de octubre a las 00:00 UTC** (02:00 en Madrid) al **domingo 25 a las 23:59 UTC** (lunes 26 a las 00:59 en Madrid). El domingo a las 01:00 UTC se pasa de CEST a CET: piensa siempre en UTC. **2027** (participas): 30–31 de octubre.
Qué dices. Tu indicativo con fonética: «Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray». Tu intercambio: «five nine one four» (59 + zona 14). Ellos te darán 59 y su zona: **copia la zona**.
Cómo puntúa. Cada QSO vale **3 puntos** si es con otro continente, **1** si es con otro país de Europa y **0** si es con España (pero da multiplicador). **Ojo**: EA8, EA9, CT3 e IG9 son África (3 puntos); EA6, CU y TA1 son Europa (1 punto). Multiplicadores: cada **zona** y cada **país** nuevo **en cada banda**. **Total = puntos × (zonas + países)**.
Tu categoría. **Single Operator, All Band, Low Power** (≤ 100 W), **no asistido**, con overlay **ROOKIE**: primera licencia hace menos de 3 años; pon la fecha en el SOAPBOX del log.
Prohibido. Usar el DX cluster o cualquier cosa que te dé indicativos (si no, pasas a asistido); autoanunciarte; concertar QSO por teléfono o internet; transmitir en 40 m por encima de 7200 kHz o por debajo de 1810 kHz; corregir el log después con bases de datos o grabaciones.
El log. Formato **Cabrillo**, subido en cqww.com/logcheck **en 48 horas** (en 2026, hasta el 27 de octubre a las 23:59 UTC). Un indicativo mal copiado o un QSO que no está en el log del otro se elimina y **te resta el doble de sus puntos**. Los duplicados no penalizan.
Dónde y cuándo. **10 y 15 m** de día (hacia América, de 11 a 17 UTC aprox.); **20 m**, casi todo el día; **40 m** de día para Europa y de noche para el DX; **80 y 160 m** de noche. Al amanecer y al anochecer, línea gris en las bandas bajas. Detalle por horas en el capítulo 5.
Cómo. Casi todo en **search & pounce**: escucha, espera tu turno, di tu indicativo **una vez y completo**, copia la zona, contesta «thank you, five nine one four» y registra. Con 100 W, el **timing** vale más que la insistencia. El domingo por la tarde todo el mundo quiere tu QSO.
Este fin de semana. Escucha en receptores web cercanos y lejanos y con tu RTL-SDR V4; practica el copiado de indicativo + zona y anota bandas, horas y zonas que oyes (capítulo 6).
Para 2027. Licencia e indicativo (capítulo 8); estación de 100 W con antena de terraza y cascos con micro (9); logger en el Mac con voice keyer, CTY y Super Check Partial (10); práctica en concursos pequeños, empezando por el ARRL 10 m del 12–13 de diciembre de 2026 (12); y las listas del capítulo 14.

48 h de 00:00 UTC del sábado a 23:59 UTC del domingo	**6 bandas** 160, 80, 40, 20, 15 y 10 m; nada de WARC	**40 + 346** zonas CQ y países (340 DXCC + 6 extra)	**59 14** tu intercambio desde Madrid
≤ 100 W baja potencia (Low Power)	**0 · 1 · 3** puntos: España · Europa · otros continentes	**48 h** para subir el log Cabrillo	**−2×** puntos del QSO por bust o NIL

IMPORTANTE Si solo vas a imprimir una página, imprime la chuleta del anexo (también está en `chuleta.pdf`).

PARTE II · EL CONCURSO

2 Qué es y cuándo se celebra

El **CQ World Wide DX Contest** (CQ WW) lo organiza la revista CQ Amateur Radio. Su objetivo es que radioaficionados de todo el mundo contacten con el mayor número posible de estaciones en el mayor número posible de **zonas CQ y países** [1]. Hay dos fines de semana distintos, con clasificaciones separadas: **SSB** (fonía) en octubre y **CW** (telegrafía) en noviembre.

Para ti, el CQ WW SSB es la mejor escuela posible: durante 48 horas las bandas de 160 a 10 m se llenan de estaciones de todos los continentes que solo quieren un «59 + zona», incluidas expediciones que activan países raros para dar multiplicadores. Aunque no transmitas, escucharlo te enseña propagación, técnica y fonética como ningún otro fin de semana.

2.1 Fechas y horario de 2026

	UTC	Hora de Madrid
Inicio	sáb 24 oct, 00:00	sáb 24 oct, **02:00 CEST**
Cambio de hora	dom 25 oct, 01:00	dom 25 oct, las 03:00 CEST pasan a ser las 02:00 CET
Fin	dom 25 oct, 23:59:59	**lun 26 oct, 00:59:59 CET**
Plazo del log (48 h)	mar 27 oct, 23:59	mié 28 oct, 00:59 CET

La regla es fija: el CQ WW SSB es siempre el **último fin de semana completo de octubre** (y el de CW, el último fin de semana completo de noviembre), de las 00:00:00 UTC del sábado a las 23:59:59 UTC del domingo [1], [2]. Como el cambio de hora europeo es el último domingo de octubre, **el CQ WW SSB siempre incluye el paso de CEST a CET**. En la radio y en el log no cambia nada (todo va en UTC), pero los horarios locales de la tabla de bandas (capítulo 5) cambian una hora a mitad del concurso.

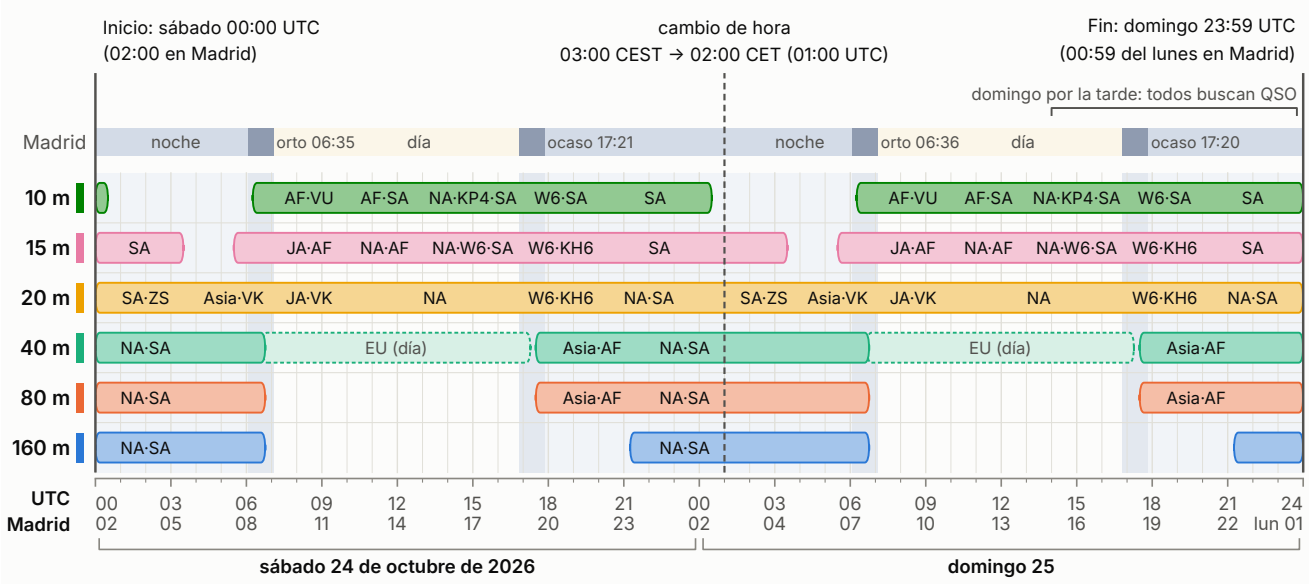


Figura 1 Las 48 horas del CQ WW SSB 2026 en UTC y en hora de Madrid. Arriba, día, noche y línea gris en Madrid. Las barras marcan cuándo el modelo da cada banda abierta y hacia dónde: en 10, 15 y 20 m, MUF del trayecto corto (modelo IRI vía PyIRI, F10.7 = 120); en 40, 80 y 160 m, noche en todo el trayecto; en 40 m, de día, Europa. Cálculo propio (`scripts/fig_fin_de_semana.py`).

2.2 Próximas ediciones

Edición	Modo	UTC	Hora de Madrid
2026	SSB	2026-10-24 00:00 → 2026-10-25 23:59	sábado 2026-10-24 02:00 CEST → lunes 2026-10-26 00:59:59 CET
	CW	2026-11-28 00:00 → 2026-11-29 23:59	sábado 2026-11-28 01:00 CET → lunes 2026-11-30 00:59:59 CET
2027	SSB	2027-10-30 00:00 → 2027-10-31 23:59	sábado 2027-10-30 02:00 CEST → lunes 2027-11-01 00:59:59 CET

Edición	Modo	UTC	Hora de Madrid
	CW	2027-11-27 00:00 → 2027-11-28 23:59	sábado 2027-11-27 01:00 CET → lunes 2027-11-29 00:59:59 CET
2028	SSB	2028-10-28 00:00 → 2028-10-29 23:59	sábado 2028-10-28 02:00 CEST → lunes 2028-10-30 00:59:59 CET
	CW	2028-11-25 00:00 → 2028-11-26 23:59	sábado 2028-11-25 01:00 CET → lunes 2028-11-27 00:59:59 CET

Fechas calculadas con `scripts/calc_tiempos.py` aplicando la regla del último fin de semana completo; coinciden con las que publica cqww.com para 2027 y 2028 [2]. Tu primera participación prevista, el **CQ WW SSB 2027**, será del **30 al 31 de octubre de 2027**, y su log habrá que enviarlo antes de las 23:59 UTC del 2 de noviembre si se mantiene el plazo de 48 horas.

TRUCO Apunta ya en el calendario el **fin de semana del CQ WW CW (28–29 nov 2026)**: aunque no sepas telegrafía, es una buena ocasión para practicar la escucha de propagación por bandas con el mismo plan del capítulo 6.

FUENTES [1], [2]

PARTE II · EL CONCURSO

3 Las reglas que importan

Resumen de las bases 2026 (PDF fechado el 5 de septiembre de 2026) y de la entrada «2026 Rule Changes» del blog de cqww.com [1], [3]. Si algo de aquí no cuadra con las bases, **mandan las bases**. Las de 2027 saldrán hacia septiembre de 2027: repasa los cambios entonces.

IMPORTANTE **Novedades de 2026 que debes conocer:** el log se envía en **48 horas** (antes, 5 días); la penalización por un indicativo mal copiado o un NIL es **2 veces** los puntos del QSO (la FAQ todavía dice 3×, pero está desactualizada); un humano debe iniciar siempre los cambios de frecuencia, las llamadas y el registro de QSO (se prohíben los «robots»); y la grabación de audio es obligatoria para quien opte al top 5 mundial, continental o de EE. UU.

3.1 Bandas y límites de la Región 1

Solo seis bandas: **160, 80, 40, 20, 15 y 10 m**. Nada de WARC (30, 17, 12 m) ni 6 m. Las bases recomiendan con fuerza respetar los planes de banda; lo obligatorio son los límites de tu licencia (transmitir fuera de ellos es conducta antideportiva).

Para estaciones de la Región 1 de la UIT, como EA, las bases añaden dos límites:

- **En 40 m no se puede transmitir por encima de 7200 kHz** durante el concurso de SSB.
- **No se puede transmitir por debajo de 1810 kHz** durante el concurso.

ERROR TÍPICO En LSB tu señal ocupa unos 2,7 kHz **por debajo** de la frecuencia que marca la radio. En 40 m, si sintonizas 7199 kHz, toda tu señal queda por debajo de 7200, pero no te acerques al límite inferior de tu segmento. Escuchar por encima de 7200 kHz (estaciones americanas en **split**) sí está permitido; lo prohibido es transmitir.

3.2 Intercambio

En SSB: **RS + zona CQ del transmisor**, por ejemplo «59 05». Desde Madrid envías `«five nine one four»` (59 14). EA6 da también zona 14; EA8 y EA9, zona 33. El control casi siempre es 59; lo que hay que copiar bien es la zona.

3.3 Puntos por QSO

- Otro continente: **3 puntos**.
- Mismo continente, otro país: **1 punto** (excepción solo para Norteamérica: 2 puntos entre países distintos de NA; no te afecta).

- Mismo país: **0 puntos**, pero el QSO cuenta para multiplicador de zona y de país.

Cada estación se puede trabajar una vez en cada banda. Vista desde Madrid (Europa, zona 14):

Tabla 1 Puntos por QSO desde EA4 (Madrid). Continente y zona por defecto según el fichero CTY VER20260603; calculado con `scripts/calc_puntos.py`.

Prefijo	Entidad	Cont.	Zona	Puntos	Ojo
EA1–EA5, EA7 (y EB…EH)	España peninsular	EU	14	0	0 puntos, pero da país y zona 14
EA6	Baleares	EU	14	1	País distinto de EA
EA8	Canarias	AF	33	**3**	Es África
EA9	Ceuta y Melilla	AF	33	**3**	Es África
CT	Portugal	EU	14	1	
CT3	Madeira	AF	33	**3**	Es África
CU	Azores	EU	14	1	Es Europa
F	Francia	EU	14	1	
G	Inglaterra	EU	14	1	GM, GW, GI, GD, GJ y GU son países distintos
DL	Alemania	EU	14	1	
I	Italia	EU	15	1	
IT9	Sicilia	EU	15	1	País WAE, aparte de I
IG9, IH9	África italiana	AF	33	**3**	País aparte; es África
SP	Polonia	EU	15	1	
UA1–UA7	Rusia europea	EU	16	1	
UA9, UA0	Rusia asiática	AS	17	**3**	Es Asia; zonas 17, 18, 19 y 23
SV	Grecia	EU	20	1	
TA1	Turquía europea	EU	20	1	País WAE; es Europa
TA2–TA9	Turquía asiática	AS	20	**3**	Es Asia
5B	Chipre	AS	20	**3**	Es Asia
4X, 4Z	Israel	AS	20	**3**	Es Asia
CN	Marruecos	AF	33	**3**	
ZS	Sudáfrica	AF	38	**3**	
TF	Islandia	EU	40	1	
OX	Groenlandia	NA	40	**3**	Es Norteamérica
K, N, W, AA–AK	EE. UU.	NA	5	**3**	Zonas 3, 4 y 5 según el estado
VE, VA…	Canadá	NA	4	**3**	Zonas 1 a 5
KP4	Puerto Rico	NA	8	**3**	
XE	México	NA	6	**3**	
PY…	Brasil	SA	11	**3**	
LU…	Argentina	SA	13	**3**	
JA…	Japón	AS	25	**3**	
BY…	China	AS	24	**3**	Zonas 23 y 24
VK	Australia	OC	30	**3**	Zonas 29 y 30
ZL	Nueva Zelanda	OC	32	**3**	
KH6	Hawái	OC	31	**3**	Es Oceanía

3.4 Multiplicadores y puntuación final

- **Zonas**: cada zona CQ distinta (de 40) en cada banda es un multiplicador.
- **Países**: cada entidad distinta de la lista DXCC + lista WAE + IG9/IH9 en cada banda es un multiplicador (apartado 4.3). Tu propio país también cuenta.
- Las estaciones marítimo-móviles (/MM) solo cuentan como zona.



Mini-log del ejemplo siguiente: 24 × (10 + 10) = **480**.

Como zonas y países se cuentan **por banda**, el mismo K1 que te da zona 5 y EE. UU. en 20 m te los vuelve a dar en 15 m. Por eso cambiar de banda para buscar multiplicadores suele rendir más que repetir QSO en la misma (capítulo 5).

3.4.1 Ejemplo de cálculo

Un mini-log de 12 QSO con indicativos ficticios (cálculo con `scripts/calc_puntuacion.py`):

Tabla 2 Ejemplo: cada fila suma puntos y, si es nueva en esa banda, zona o país.

#	Banda	Indicativo	Zona	Entidad	Puntos	Multiplicador nuevo
1	20 m	EA7ZZZ	14	España	0	zona 14, país
2	20 m	DL1ZZZ	14	Alemania	1	país
3	20 m	K1ZZZ	5	EE. UU.	3	zona 5, país
4	20 m	W9ZZZ	4	EE. UU.	3	zona 4
5	20 m	EA8ZZZ	33	Canarias	3	zona 33, país
6	20 m	JA1ZZZ	25	Japón	3	zona 25, país
7	15 m	K1ZZZ	5	EE. UU.	3	zona 5, país
8	15 m	PY2ZZZ	11	Brasil	3	zona 11, país
9	15 m	EA6ZZZ	14	Baleares	1	zona 14, país
10	20 m	DL1ZZZ	14	Alemania	0	duplicado (no cuenta)
11	40 m	CT1ZZZ	14	Portugal	1	zona 14, país
12	40 m	CN8ZZZ	33	Marruecos	3	zona 33, país

Resultado: 11 QSO válidos (uno es duplicado), **24 puntos** × (10 zonas + 10 países) = **480**.

Si el QSO con JA1ZZZ hubiera sido un **bust**, se eliminaría (pierdes sus 3 puntos, la zona 25 y el país Japón en 20 m) y además te restarían 2 × 3 = 6 puntos: (21 − 6) × (9 + 9) = **270**. Un solo error se ha llevado el 44 % de la puntuación. En un log real el efecto es menor, pero la lección es la misma: **mejor preguntar que registrar algo dudoso**.

3.5 Categorías y overlays

Categoría	Qué es
Single Operator (SO)	Una persona hace todo (operar y registrar). Sin límite de horas ni de cambios de banda; **una sola señal transmitida** a la vez; **prohibida cualquier ayuda para encontrar QSO**. Todas las bandas o mono-banda. Potencia: **High** ≤ 1500 W, **Low** ≤ 100 W, **QRP** ≤ 5 W.
Single Operator Assisted (SOA)	Igual, pero se permite la ayuda para encontrar QSO (cluster, etc.). Mismos niveles de potencia.
Multi-Single, Multi-Two, Multi-Multi, Multi-Distributed	Varios operadores, con límites de señales y de cambios de banda distintos (capítulo 13). La categoría Explorer se eliminó en 2025.
Checklog	Envías el log solo para ayudar a verificar; no puntúa ni se publica.

Los **overlays** son una clasificación adicional para un Single Operator. Solo se admite uno por log:

- **ROOKIE**: operador con la **primera licencia obtenida hace menos de 3 años** antes de la fecha del concurso. Hay que indicar la **fecha de la primera licencia en el SOAPBOX** del log. Para el CQ WW SSB 2027 (30 de octubre de 2027) tu primera licencia tiene que ser posterior al 30 de octubre de 2024: si la obtienes en 2026, cumples en 2027 y en 2028. Cuenta la primera licencia (si tuviste una que caducó, ya no eres rookie). Los ganadores anteriores de rookie no optan a placa.
- **YOUTH**: 25 años o menos; año de nacimiento en el SOAPBOX.
- **CLASSIC**: una sola radio, sin asistencia, máximo 24 de las 48 horas, con descansos de 60 minutos o más. POR VERIFICAR cómo se computan exactamente las 24 horas.

3.6 Qué cuenta como asistencia

Las bases de 2026 hablan de **QSO finding assistance**: cualquier tecnología o fuente que te dé el indicativo o te identifique un multiplicador. Ejemplos de las bases: el DX cluster y las webs de **spots**, los decodificadores (de CW y cualquier otro que muestre indicativos), CW Skimmer y la Reverse Beacon Network, y los acuerdos con otras personas para que te avisen. Según la FAQ, en monooperador **tú y solo tú** localizas (sintonizas) e identificas (copias) cada indicativo del log.

Sí puedes usar, sin dejar de ser no asistido, el **panorámico o la cascada** de la radio o del SDR, siempre que no muestre indicativos (lo dice la FAQ). El **Super Check Partial** del logger (capítulo 10) se usa habitualmente en no asistido porque no te dice quién está en el aire, solo qué indicativos existen; las bases no lo mencionan expresamente POR VERIFICAR.

ERROR TÍPICO Dejar abierta en el Mac una ventana de cluster o de una web de spots «solo para mirar». Si la usas para encontrar estaciones, eres asistido. Si quieres competir como no asistido, ciérrala.

3.7 Prohibiciones y reglas generales

- **Autoanunciarse** en el cluster o pedir que te anuncien está prohibido, también en asistido. En 2025 hubo descalificaciones por esto.
- **Concertar o confirmar QSO por medios que no sean la radio** (teléfono, chat, redes sociales, correo) durante o después del concurso.
- **Corregir el log después** con bases de datos, grabaciones o correos. Solo vale lo que copiaste en el aire.
- Un humano inicia **siempre** el cambio de frecuencia, la llamada y el registro de cada QSO.
- Toda la estación (transmisores, receptores, amplificadores) dentro de un círculo de **500 m de diámetro**; las antenas, conectadas por línea de transmisión. Los **receptores remotos** fuera del emplazamiento están prohibidos (no puedes usar un WebSDR para copiar durante tu participación).
- La **operación remota** se permite si todos los equipos y antenas están en un único emplazamiento y se cumplen la licencia de la estación, la del operador y los límites de la categoría (capítulo 13).
- Señales con **ancho de banda excesivo** (salpicaduras por exceso de procesador o de ALC) o armónicos.
- Hacer **más de tres QSO seguidos sin dar tu indicativo** cuando llamas CQ.
- La potencia se mide a la salida del amplificador activo (sin amplificador lineal, entendemos que es la salida del transceptor).

3.8 El log: Cabrillo y en 48 horas

- **Formato Cabrillo** (v3). En la cabecera, `CONTEST: CQ-WW-SSB` (sin el año), las categorías y `CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE`; fuera de EE. UU., `LOCATION: DX`. En las líneas de QSO, el modo es `PH`. Plantilla en el apartado 10.10.
- **Solo por la web**, en cqww.com/logcheck: la página comprueba el fichero antes de enviarlo. No se acepta el correo electrónico.
- **Plazo de 48 horas**: para 2026, hasta las **23:59 UTC del 27 de octubre** (miércoles 28 a las 00:59 en Madrid). Para 2027, si se mantiene la regla, hasta las 23:59 UTC del 2 de noviembre de 2027 POR VERIFICAR.
- Recibirás un **correo con número de seguimiento**: hasta que llega, el log no está aceptado.
- Un log enviado fuera de plazo (o reenviado tras el plazo) es **late log**: puede salir en los resultados, pero sin premio ni certificado.
- Lo que pongas en la cabecera es como se clasifica tu participación. Si un QSO no debe contar (por ejemplo, fuera de tu licencia), no lo borres: márcalo como `X-QSO:` para que el otro no salga perjudicado.

3.9 Penalizaciones

Caso	Consecuencia (bases 2026)
Duplicado	Se elimina, **sin penalización**.
Intercambio mal copiado (zona errónea)	Se elimina, **sin penalización**.
Indicativo mal copiado (**bust**) o QSO que no está en el log del otro (**NIL**)	Se elimina y se **restan 2 veces sus puntos**.
Diferencia de hora con el log del otro	Se tolera ±15 minutos: sincroniza el reloj del ordenador.
Conducta antideportiva (apartado anterior)	Reclasificación o descalificación; 5 días para recurrir.

Las bases 2026 no mencionan una penalización específica por los QSO «únicos» (indicativos que no aparecen en ningún otro log), pero acumular QSO o multiplicadores no verificables es conducta antideportiva. POR VERIFICAR cómo trata el comité los únicos y si publica informes UBN.

FUENTES [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

PARTE II · EL CONCURSO

4 Conocimientos básicos

4.1 UTC: la única hora que existe en un concurso

Las bases, el log y los demás operadores usan **UTC**. Pon un reloj en UTC delante de la radio y configura el logger para que registre en UTC (casi todos lo hacen a partir del reloj del ordenador; en macOS, deja activada la hora automática para que se sincronice por red).

En Madrid, UTC = hora local − 2 h en verano (CEST) y − 1 h en invierno (CET). El cambio de CEST a CET cae siempre **dentro** del CQ WW SSB: es el último domingo de octubre a las 01:00 UTC, y el concurso se celebra el último fin de semana completo de octubre (capítulo 2). En UTC no pasa nada: el log sigue sin saltos ni horas repetidas.

4.2 Zonas CQ

El mundo está dividido en 40 zonas CQ. Cada zona distinta que trabajas en cada banda es un multiplicador, y tu zona es la mitad de tu intercambio. Madrid está en la **zona 14** (Europa occidental); la zona ITU (37) no se usa en este concurso.

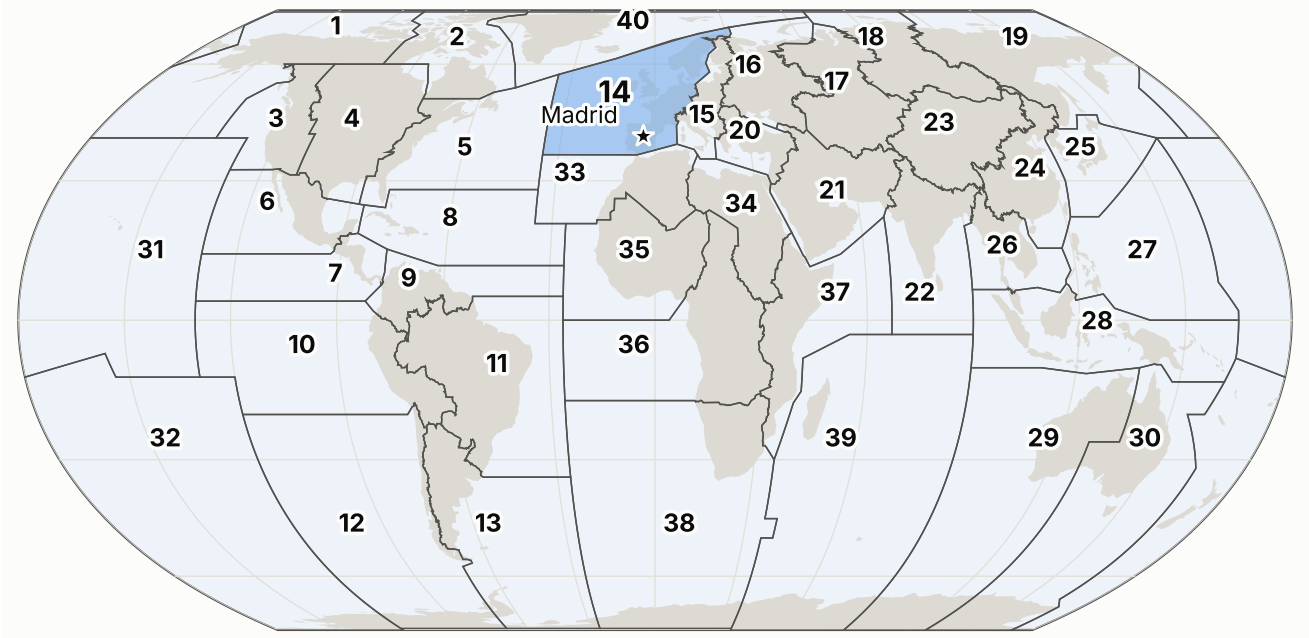


Figura 2 Las 40 zonas CQ. Madrid (estrella) está en la zona 14 (sombreada). Polígonos de zonas: HB9HIL, licencia MIT [11]; costas: Natural Earth, dominio público [12]; proyección Equal Earth [13]. Elaboración propia (`scripts/fig_mapa_zonas.py`).

Zona	Entidades (prefijo principal) según el fichero CTY
14	EA, EA6, CT, CU, F, DL, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, EI, ON, PA, LX, HB, HB0, OZ, OY, LA, SM, C3, 3A, ZB, 4U1I
15	I, IS, IT9, 9H, 1A, HV, T7, OE, 4U1V, HA, OK, OM, SP, S5, 9A, E7, Z3, Z6, 4O, YU, ZA, OH, OH0, OJ0, ES, YL, LY, UA2
16	UA (Rusia europea), UR, EU, ER
20	SV, SV5, SV9, SV/a, LZ, YO, TA, TA1, 4X, 5B, ZC4, OD, YK, JY, E4
33	EA8, EA9, CT3, CN, 7X, 3V, IG9, S0
40	TF, OX, JW, JW/b, JX, R1FJ

Tabla obtenida del fichero CTY (versión VER20260603) con `scripts/ctylib.py`: es la zona por defecto de cada entidad. Algunos países grandes tienen varias zonas (EE. UU. 3, 4 y 5; Canadá 1 a 5; Rusia asiática 17, 18, 19 y 23; China 23 y 24; Australia 29 y 30): en ellos, **copia siempre la zona que te dan**.

4.3 Países: DXCC, WAE e IG9/IH9

Un «país» del CQ WW es una entidad de la lista **DXCC** de la ARRL, más las entidades de la lista **WAE** del DARC que no son DXCC, más IG9/IH9 (África italiana). En el fichero CTY usado aquí son 346 entidades: las 340 DXCC actuales más 6 extra: IT9 (Sicilia), GM/s (Shetland), JW/b (isla del Oso), 4U1V (Centro Internacional de Viena), TA1 (Turquía europea) e IG9/IH9 (África italiana).

Desde Madrid hay varios «países» a la vuelta de la esquina que conviene tener claros: **EA6** (Baleares), **EA8** (Canarias), **EA9** (Ceuta y Melilla), **CT3** (Madeira), **CU** (Azores), **C3** (Andorra), **ZB** (Gibraltar), **3A** (Mónaco), **IT9** (Sicilia) e **IS** (Cerdeña). En el Reino Unido, G, GM, GW, GI, GD (isla de Man), GJ (Jersey) y GU (Guernsey) son países distintos.

4.4 Continentes: de qué dependen los puntos

Los puntos de cada QSO dependen del continente (apartado 3.3). El continente es el que asigna el fichero CTY, que no siempre coincide con la geografía «escolar»:

- **África**: EA8, EA9, CT3 (Madeira), IG9/IH9, CN, 3V, 7X, S0. Desde Madrid valen 3 puntos.
- **Europa**: CU (Azores), TF, JW, TA1, UA1–UA7 (Rusia europea, incluido UA2). Valen 1 punto.
- **Asia**: TA (Turquía asiática), 4X, 5B (Chipre), OD, UA9/UA0 (Rusia asiática). Valen 3 puntos.
- **Norteamérica**: OX (Groenlandia), además de EE. UU., Canadá, México, Centroamérica y el Caribe.

4.5 Propagación a finales de octubre desde Madrid

4.5.1 Lo que hay que saber de cada banda

- **10 y 15 m** son bandas de **día**: abren cuando el trayecto está iluminado y cierran poco después del ocaso. Dependen mucho del ciclo solar (apartado 4.5.5).
- **20 m** es la banda «comodín»: abierta casi todo el día y parte de la noche. Es la más concurrida.
- **40 m** funciona de día con Europa y de noche con el resto del mundo. De noche es la banda que más multiplicadores da.
- **80 y 160 m** son bandas de **noche**: el trayecto tiene que estar a oscuras. Con una antena de terraza son las más difíciles; cada QSO lejano en ellas es un premio.

La **MUF** (frecuencia máxima utilizable) sube con el Sol: por la mañana suben las bandas altas, a mediodía están en su mejor momento hacia el sur, y al anochecer «bajan» hacia 40 y 80 m.

4.5.2 Rumbos y distancias desde Madrid

En un mapa acimutal centrado en Madrid (Figura 3), cada recta que sale del centro es el **camino corto** (el arco de círculo máximo): su ángulo es el rumbo al que apuntaría una antena directiva y su longitud, la distancia real. Con una vertical o una EFHW no orientas nada, pero el mapa explica el concurso:

- **Europa está cerca**: casi toda a menos de 3.000 km, el alcance típico de 40 m de día. Dakar (6W) está a 3.156 km.
- **Cada apertura tiene su rumbo**: Nueva York a 295° y 5.768 km, Los Ángeles a 311° y 9.363 km, São Paulo a 220° y 8.385 km, Johannesburgo a 150° y 8.102 km y Tokio a 29° y 10.763 km, por encima de Siberia.
- **El camino largo** sale en el rumbo opuesto. Hacia Sídney, el corto es de 80° y 17.685 km el largo, de 22.345 km a 260°.

4.5.3 Luz y oscuridad durante el concurso

Cómo leer la Figura 4: las bandas altas funcionan con trayectos de día (zonas claras que coinciden con las de Madrid) y las bajas con trayectos de noche (zonas oscuras comunes). Por ejemplo, de 11 a 17 UTC es de día a la vez en Madrid, la costa este de EE. UU. y Sudamérica: es la ventana de 10 y 15 m hacia América. De 22 a 06 UTC es de noche entre Madrid y Norteamérica: la ventana de 40, 80 y 160 m.

Tabla 3 Orto y ocaso (UTC) el sábado 24 de octubre de 2026 (`scripts/calc_tiempos.py`, librería astral).

Lugar	Orto	Ocaso
Madrid (EA4, zona 14)	06:35	17:21
Las Palmas (EA8, zona 33)	07:07	18:23
Moscú (UA3, zona 16)	04:18	14:07
Nueva York (W2, zona 5)	11:17	22:02
Chicago (W9, zona 4)	12:13	22:55
Los Ángeles (W6, zona 3)	14:05	01:08
Anchorage (KL7, zona 1)	17:06	02:22
Honolulu (KH6, zona 31)	16:30	04:00
Ciudad de México (XE1, zona 6)	12:34	00:07
Caracas (YV, zona 9)	10:17	22:05
São Paulo (PY2, zona 11)	08:26	21:15
Buenos Aires (LU, zona 13)	09:00	22:15
Santiago (CE, zona 12)	09:51	23:03

Lugar	Orto	Ocaso
Dakar (6W, zona 35)	07:03	18:44
Nairobi (5Z, zona 37)	03:12	15:21
Johannesburgo (ZS, zona 38)	03:24	16:19
Tel Aviv (4X, zona 20)	03:51	14:58
Nueva Delhi (VU, zona 22)	00:57	12:12
Novosibirsk (UA9, zona 18)	01:15	11:08
Pekín (BY1, zona 24)	22:35	09:22
Tokio (JA1, zona 25)	20:56	07:55
Yakarta (YB, zona 28)	22:28	10:45
Perth (VK6, zona 29)	21:26	10:34
Sídney (VK2, zona 30)	19:02	08:15
Auckland (ZL, zona 32)	17:24	06:45

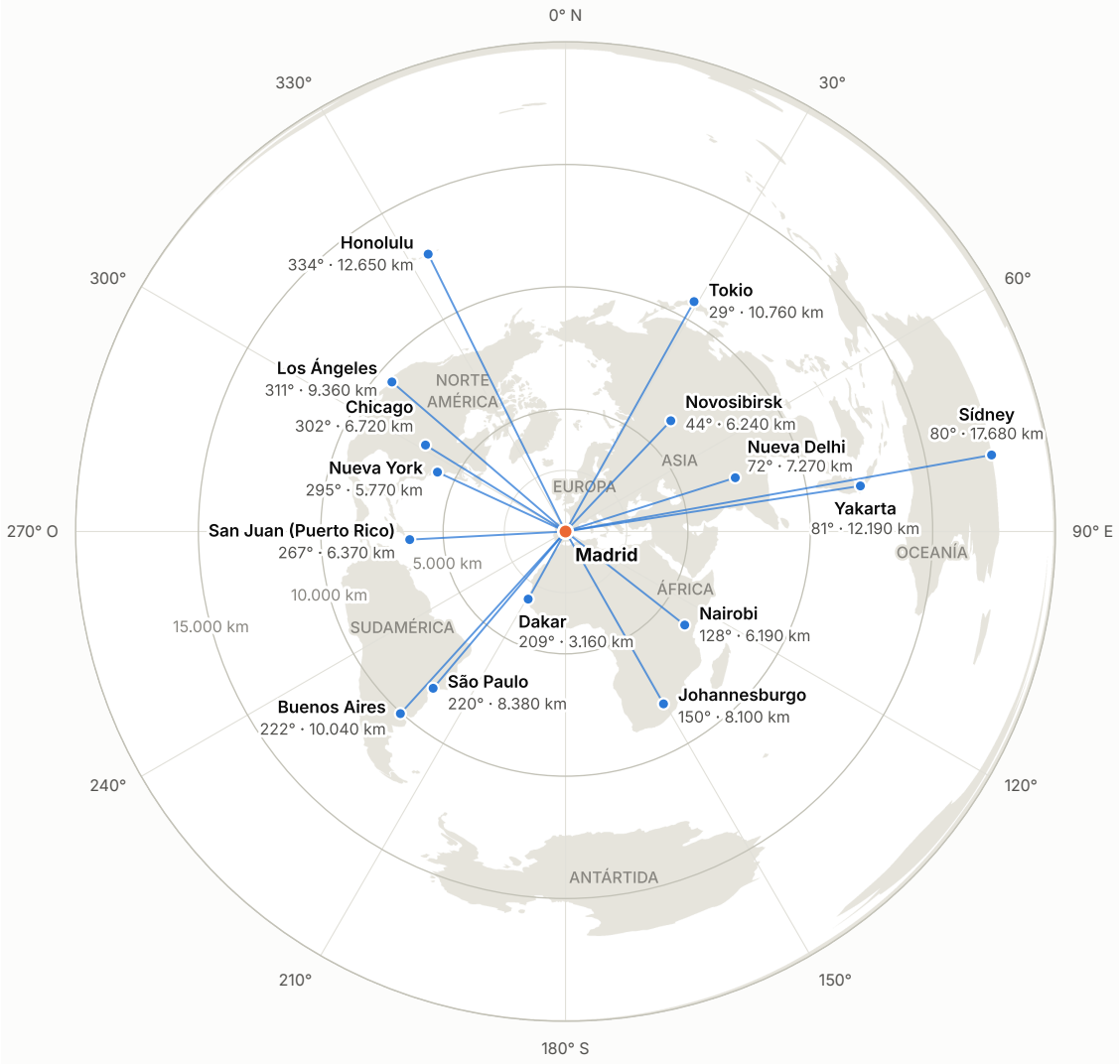


Figura 3 Mapa acimutal equidistante centrado en Madrid: cada recta desde el centro es el camino corto; su ángulo es el rumbo y su longitud, la distancia. El borde del disco es la antípoda (Nueva Zelanda), por eso allí la tierra se estira. Costas: Natural Earth, dominio público [12]; destinos de `data/knowledge/muf_rumbos.csv`. Elaboración propia (`scripts/fig_azimutal.py`).

4.5.4 La línea gris

La **línea gris** es la franja de crepúsculo que separa el día de la noche. Cuando los dos extremos de un trayecto están cerca del orto o del ocaso, la absorción en las bandas bajas es mínima y aparecen señales lejanas en 40, 80 y 160 m durante unos minutos. Desde Madrid, el 24 de octubre de 2026:

- **Al orto de Madrid (06:35 UTC)** anochece en Nueva Zelanda (ocaso en Auckland a las 06:45 UTC) y amanece en Canarias: ventana para ZL en 40/80 m por la línea gris.
- **Al ocaso de Madrid (17:21 UTC)** amanece en Nueva Zelanda (17:24 UTC) y en Alaska (17:06 UTC en Anchorage): ventana para ZL y KL7 en 40 m.

4.5.5 El ciclo solar

El 15 de octubre de 2024, NASA, NOAA y el panel internacional del ciclo 25 anunciaron que el Sol había entrado en su **periodo de máximo** [15]. Según SILSO, el número de manchas **suavizado** tocó techo en **octubre de 2024 con 160,9**, y el mensual llegó a 216,0 en agosto de 2024, muy por encima de los 115 que preveía el panel en 2019 [16]. Desde entonces baja: en septiembre de 2026 el número mensual fue de 60,3 y el flujo F10.7 medio de 105; en octubre (hasta el día 18) el F10.7 medio iba por 115,5 (fuentes secundarias, POR VERIFICAR con SILSO). La previsión mensual de CelesTrak da F10.7 ≈ 119 para octubre de 2026 y ≈ 98 para octubre de 2027 [17].

Qué significa para ti: **en 2026** las bandas altas aún funcionan (10 m abre hacia Norteamérica a mediodía y casi todo el día hacia Sudamérica y África); **en 2027**, con menos flujo, 10 m hacia Norteamérica quedará en unas pocas horas o cerrado y **15 m será la banda alta principal** (capítulo 5). Las tormentas geomagnéticas (Kp ≥ 5) empeoran sobre todo los trayectos polares (Japón, oeste de Norteamérica) y las bandas bajas; consulta el Kp del día en NOAA SWPC.

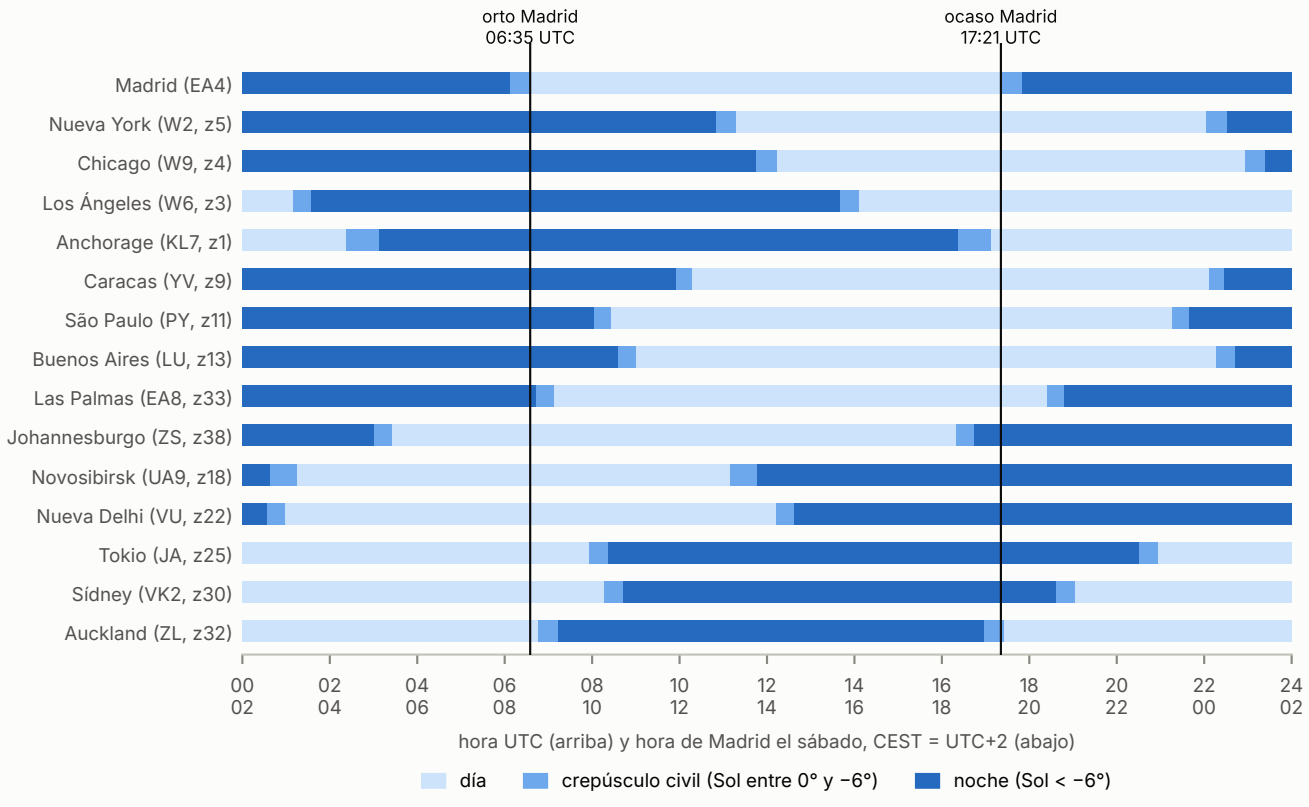


Figura 4 Día, crepúsculo y noche (UTC) en Madrid y en destinos típicos el sábado 24 de octubre de 2026 (el domingo es prácticamente igual). Cálculo propio con el algoritmo solar de la NOAA (librería astral [14]), `scripts/fig_luz_greyline.py`.

4.6 Alfabeto fonético y cómo deletrear tu indicativo

	Palabra		Palabra		Palabra		Palabra
A	Alfa	**B**	Bravo	**C**	Charlie	**D**	Delta
E	Echo	**F**	Foxtrot	**G**	Golf	**H**	Hotel
I	India	**J**	Juliett	**K**	Kilo	**L**	Lima
M	Mike	**N**	November	**O**	Oscar	**P**	Papa
Q	Quebec	**R**	Romeo	**S**	Sierra	**T**	Tango
U	Uniform	**V**	Victor	**W**	Whiskey	**X**	X-ray
Y	Yankee	**Z**	Zulu	**0**	Zero	**1**	One
2	Two	**3**	Three	**4**	Four	**5**	Five
6	Six	**7**	Seven	**8**	Eight	**9**	Nine

Tu indicativo se dice siempre igual, letra a letra y sin inventar: **EA4XXX** → `«Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»`. Las cifras se dicen en inglés. Algunos DXistas usan palabras alternativas («Kilowatt», «Japan», «Portugal»...), y

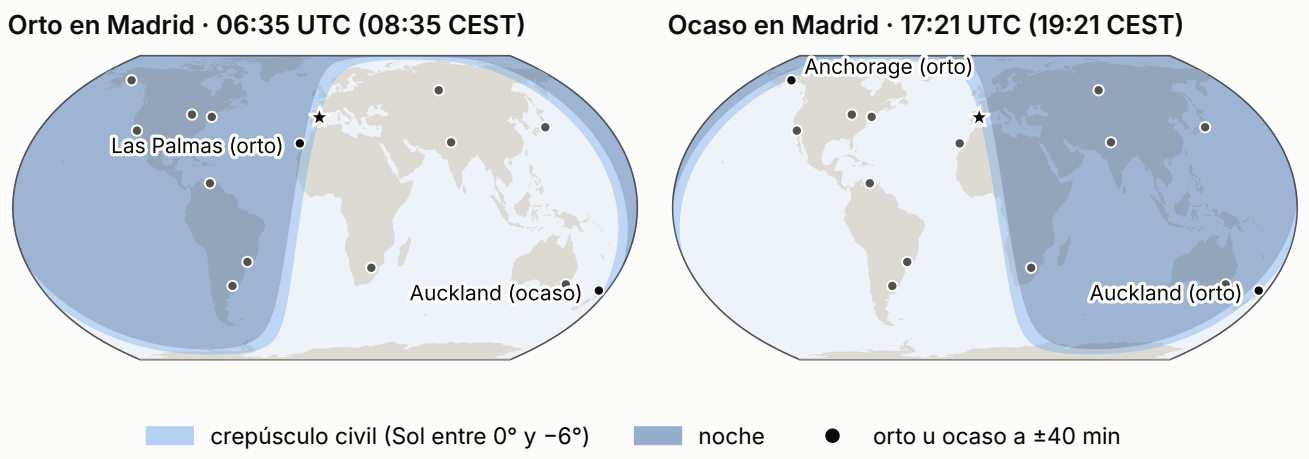


Figura 5 Iluminación al orto y al ocaso de Madrid el 24 de octubre de 2026. Se marcan los destinos de la tabla anterior que tienen su orto u ocaso a menos de 40 minutos. Cálculo propio (`scripts/fig_luz_greyline.py`).

oírlas no debe despistarte, pero tú usa el alfabeto de la UIT: es el que todo el mundo espera. Si te piden repetir, repite exactamente igual; cambiar de palabras a mitad de QSO confunde más.

FUENTES [10], [11], [14], [1]

PARTE II · EL CONCURSO

5 Dónde y cuándo buscar contactos

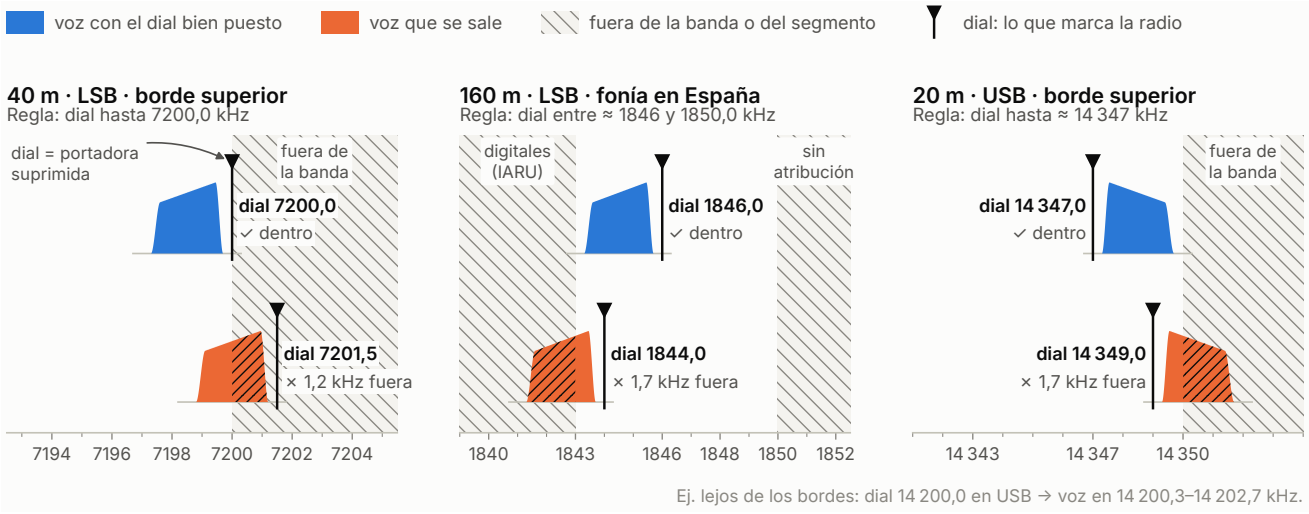
5.1 Segmentos de SSB por banda

Dentro de lo que permite la licencia española (capítulo 8), el plan de bandas de la IARU Región 1, de uso obligado «como norma general», reserva estos tramos a la fonía. Los valores del plan IARU están POR VERIFICAR en el documento vigente de la IARU R1; los límites españoles sí están verificados en el BOE.

Tabla 4 Dónde operar SSB en el CQ WW desde España. Columna IARU R1: segmentos «preferentes para concursos» en 80, 40 y 20 m; en 160, 15 y 10 m, el tramo de fonía.

Banda	Límites en España (kHz)	SSB según IARU R1 (kHz) POR VERIFICAR	Ojo
160 m (LSB)	1810–1850 (1850–2000 solo con resolución temporal POR VERIFICAR)	1843–2000	En España la fonía permanente se reduce a 1843–1850 kHz. Nunca por debajo de 1810 (bases).
80 m (LSB)	3500–3800	3600–3650 y 3700–3800	Deja libre 3760 (emergencias en R1). Evita 3650–3700. Norteamérica transmite también por encima de 3800: escúchalos ahí y llámalos desde tu segmento.
40 m (LSB)	7000–7200	7060–7100 y 7130–7200	**Nunca por encima de 7200** (bases y licencia). Deja libre 7110 (emergencias). Es habitual que los norteamericanos transmitan en 7200–7300 y escuchen por debajo de 7200.
20 m (USB)	14000–14350	14125–14300	Evita 14190–14200 (prioridad DXpediciones) y 14300–14350 (14300: emergencias).
15 m (USB)	21000–21450	21151–21450	Deja libre 21360 (emergencias).
10 m (USB)	28000–29700	28320–29000	No uses la zona de balizas (28190–28225) ni la de FM y satélites (> 29000).

IMPORTANTE Por debajo de 10 MHz se usa **LSB** y por encima **USB**. Si oyes «patos», cambia de banda lateral. En LSB tu señal ocupa los 3 kHz **por debajo** de la frecuencia del dial: no te acerques a los bordes (Figura 7).



Ej. lejos de los bordes: dial 14 200,0 en USB → voz en 14 200,3–14 202,7 kHz.

Figura 7 El dial marca la portadora suprimida y la voz ocupa de 0,3 a 2,7 kHz por debajo (LSB) o por encima (USB). Junto a un borde, toda la señal tiene que quedar dentro: en 40 m, dial hasta 7200,0 kHz; en la fonía de 160 m en España, entre ≈ 1846 y 1850,0; en 20 m, hasta ≈ 14 347. Elaboración propia (`scripts/fig_banda_lateral.py`).

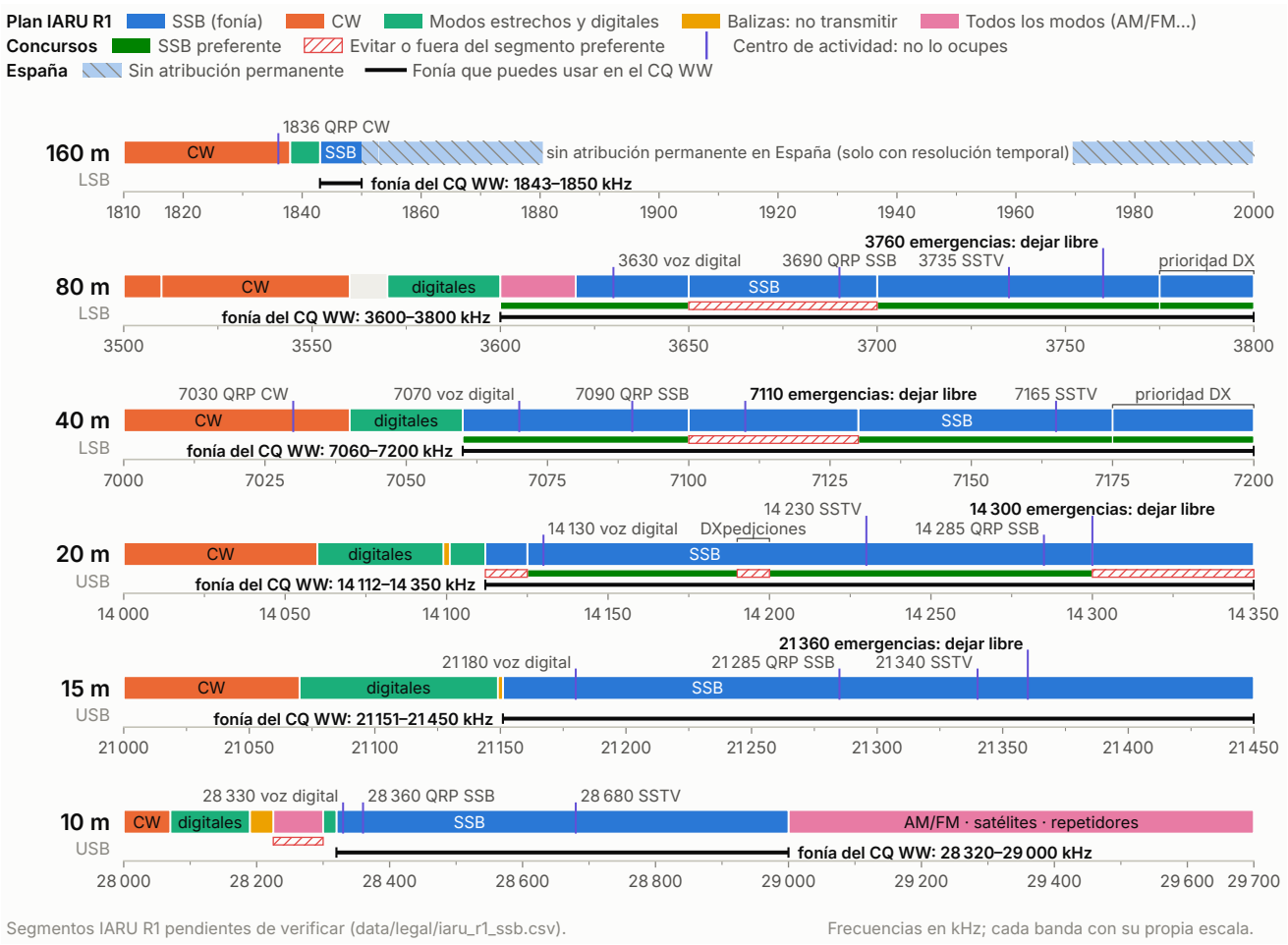


Figura 6 Las seis bandas del CQ WW, cada una a su escala: usos del plan IARU Región 1, segmentos preferentes de concursos, centros de actividad que hay que dejar libres y la fonía que puedes usar desde España. Atribución: Orden IET/1311/2013, anexo I. Usos: plan de bandas HF de la IARU R1 POR VERIFICAR. Elaboración propia (`scripts/fig_segmentos.py`).

5.2 Plan horario: qué banda y hacia dónde

La tabla siguiente es un plan **orientativo** para el fin de semana desde Madrid. Cada recomendación está comprobada con dos cálculos (`scripts/calc_plan_bandas.py`):

- **10, 15 y 20 m**: ventanas en que la MUF básica del trayecto supera la banda, con el modelo de ionosfera IRI y un flujo solar F10.7 = 120 (`scripts/know_muf.py`, apartado 4.5.5 para el estado real del Sol).
- **40, 80 y 160 m**: horas en que todo el trayecto está de noche (`scripts/calc_ventanas.py`).

El modelo no incluye la absorción, la esporádica E ni la variabilidad de cada día (la MUF real puede apartarse ±15–20 % de la mediana). **Lo que oigas en la radio manda sobre la tabla.**

Tabla 5 Plan de bandas por franjas UTC. Hora de Madrid: el sábado es UTC+2 (CEST); el domingo, desde las 01:00 UTC, UTC+1 (CET).

UTC	Madrid sáb	Madrid dom	Prioridad
00–04	02–06	02–05	40, 80 y 160 m hacia Norteamérica (zonas 3–5), el Caribe y Sudamérica; 20 m hacia Sudamérica y África del Sur.
04–07	06–09	05–08	40 y 80 m hacia la costa oeste de EE. UU. (zona 3) y Hawái (zona 31) antes de amanecer; 20 m abre hacia Asia y Australia. Orto en Madrid hacia las 06:35: línea gris hacia ZL en 40 m.
07–10	09–12	08–11	20 m hacia Japón, Asia y Australia; 15 m hacia Japón, Asia y África; 10 m hacia África y el sur de Asia; 40 m para Europa.
10–13	12–15	11–14	10 y 15 m hacia África, Sudamérica y el sur de Asia; 15 m abre hacia la costa este de Norteamérica y, después, 10 m; 20 m hacia Norteamérica.
13–17	15–19	14–18	La franja de 10 y 15 m hacia Norteamérica (costa este y centro), el Caribe y Sudamérica; 15 m también hacia la costa oeste desde las 14 aprox.; 20 m hacia Norteamérica.
17–20	19–22	18–21	Ocaso en Madrid hacia las 17:21: línea gris hacia ZL y KL7 en 40 m. 10 m aún hacia la costa oeste de EE. UU. (hasta las 18 aprox.) y Sudamérica; 15 y 20 m hacia la costa oeste y Hawái; 40 y 80 m abren hacia Asia, África del Sur y Australia.
20–22	22–00	21–23	40 y 80 m hacia Japón (hasta las 21 aprox.), Indonesia, la India y África; 20 m hacia Norteamérica y Sudamérica; 15 m hacia Sudamérica.
22–24	00–02	23–01	40, 80 y 160 m hacia la costa este de Norteamérica, el Caribe y Sudamérica; 20 m hacia Norteamérica y Sudamérica.

5.2.1 Ventanas calculadas por destino

El flujo solar cambia mucho las bandas altas. Con F10.7 = 100, la ventana de 10 m hacia Nueva York se acorta a 13:00–17:30 UTC y hacia Chicago no abre con F10.7 = 140, 10 m hacia Chicago abre de 12:30–19:00 UTC.

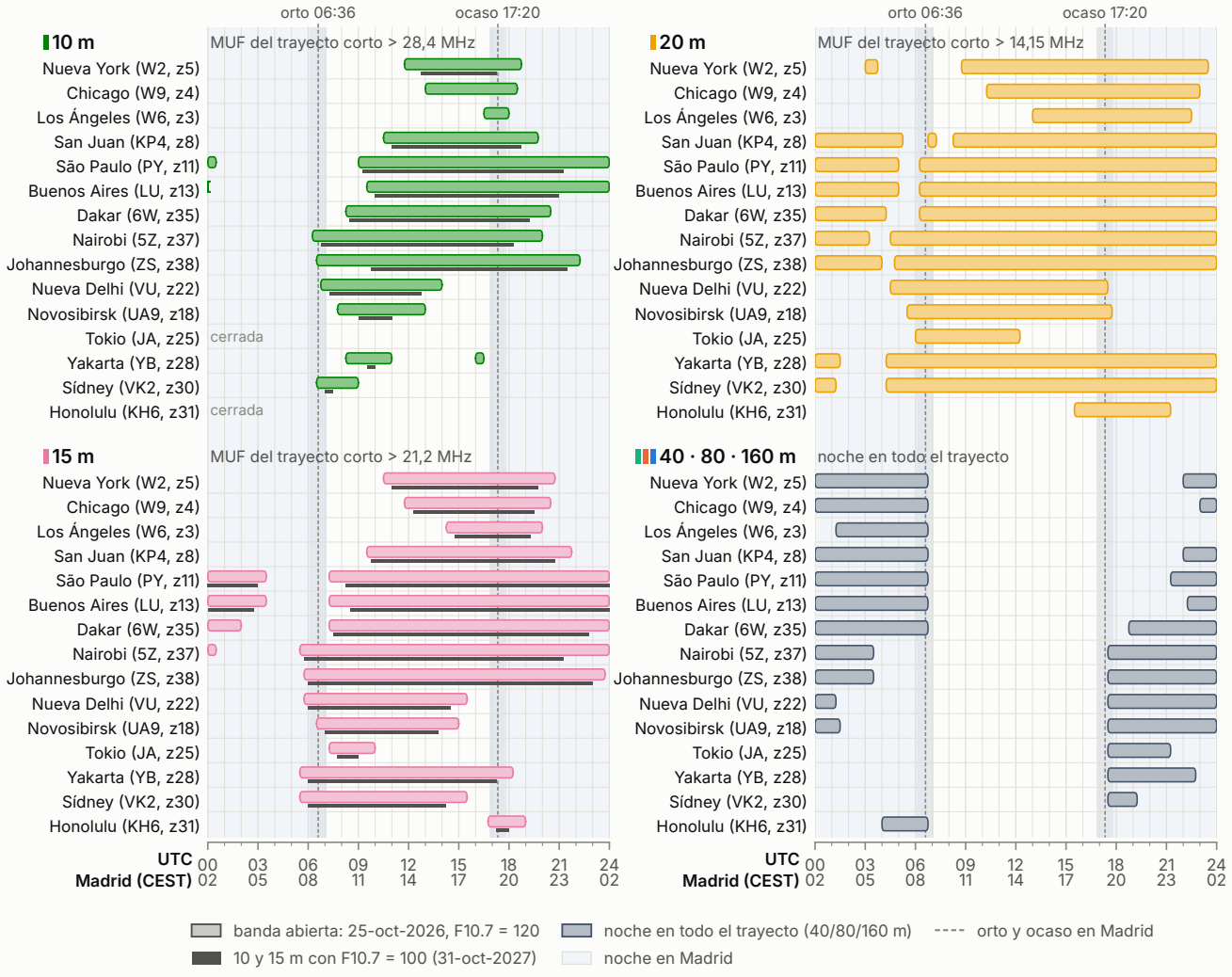


Figura 8 Horas UTC de apertura desde Madrid hacia cada destino el 25 de octubre de 2026: en 10, 15 y 20 m, cuando la MUF del trayecto corto supera la banda (modelo IRI vía PyIRI, F10.7 = 120); en 40, 80 y 160 m, cuando es de noche en todo el trayecto (24 de octubre). La barra oscura fina muestra 10 y 15 m con F10.7 = 100, la previsión para 2027. La fila de Madrid está en CEST (sábado); el domingo, réstale una hora. Cálculo propio (`scripts/fig_ventanas_bandas.py`).

Consulta el flujo del día (capítulo 10) y ajusta. Para 2027 (previsión F10.7 ≈ 98), el apartado «Qué cambia en 2027» del capítulo 17 lista las recomendaciones que el modelo deja sin respaldo: sobre todo, 10 m hacia Norteamérica.

5.3 Dónde y cuándo aparecen los multiplicadores

- **Europa da los países**: hay decenas de entidades europeas a 1 punto, y casi todas están activas. Por la mañana y por la tarde, en 40 m; a mediodía, en 20 m; de noche, en 80 m. Muchas valen multiplicador en **cada** banda.
- **Las zonas difíciles** desde aquí son las del Pacífico y el norte de Asia: 1 (Alaska y el noroeste de Canadá), 2 (el norte de Quebec y Labrador), 19 (Rusia oriental), 23 (Mongolia, oeste de China y sur de Siberia), 31 (Hawái) y 32 (Nueva Zelanda y el Pacífico sur). Aparecen en ventanas cortas: la línea gris (apartado 4.5), las aperturas de 20 m por la mañana hacia Asia y las de 15/20 m por la tarde hacia el Pacífico.
- **Las bandas altas abiertas** (10 y 15 m) dan Sudamérica, el Caribe y África, con muchos países en pocas horas.
- **Las DXpediciones de concurso** (estaciones que viajan a un país raro para el fin de semana) suelen trabajar en varias bandas: si una no te oye en 20 m, búscala en 15 o 40 m.

5.4 Cuándo cambiar de banda

1. **Cuando abre una banda más alta**, sube: por la mañana, de 40 a 20 y luego a 15 y 10 m. Los primeros minutos de una apertura son los de menos competencia.
2. **Cuando una banda se apaga**, baja: al ocaso, de 10/15 a 20 y luego a 40 m.
3. **Si llevas 10–15 minutos sin un QSO nuevo**, cambia. En S&P, una banda «agotada» no da más.
4. **En las horas de la línea gris** (orto y ocaso en Madrid), pasa por 40 y 80 m aunque te vaya bien arriba.
5. **De noche**, 40 m es la banda de los multiplicadores; asómate a 80 y 160 m cada hora.

FUENTES [18], [19], [1], [14]

PARTE III · ESTE FIN DE SEMANA

6 Plan de escucha para este fin de semana

Del sábado 24 a las 02:00 (hora de Madrid) al lunes 26 a las 00:59, las bandas estarán llenas. Tu objetivo no es «oír mucho», sino **aprender lo que necesitarás en 2027**: dónde están las estaciones a cada hora, cómo suena un QSO de concurso, qué zonas te costará copiar y cuánto ruido tienes en tu terraza. Las bases no prevén una categoría de escucha (SWL) POR VERIFICAR: lo que hagas es solo práctica.

6.1 Qué receptores usar

Receptores web cercanos (España, Portugal): te dan una idea de **lo que oirías desde casa** con una buena antena. Elige un KiwiSDR en la lista pública (rx.kiwisdr.com) o en el mapa (map.kiwisdr.com): ordena por SNR, prefiere los que describen antena exterior y comprueba que haya plaza libre (máximo 4 oyentes por receptor).
Receptores lejanos: un KiwiSDR en la costa este de EE. UU., en el Caribe o Sudamérica, en Japón y en Sudáfrica o Australia. Sirven para **oír cómo llega Europa** a esos sitios y cuándo se abre cada trayecto. El WebSDR de la Universidad de Twente (Países Bajos, websdr.ewi.utwente.nl:8901 POR VERIFICAR) admite muchos oyentes a la vez y cubre toda la HF.
Tu RTL-SDR V4: lo que **de verdad** se oye desde tu terraza, con tu ruido local. Es la referencia más útil para elegir la antena (apartado siguiente).

> **NOTA** No se ha podido verificar en esta guía ningún KiwiSDR concreto cerca de Madrid ni en las regiones lejanas (los directorios no eran accesibles). Elígelos tú en el mapa el viernes y apúntalos en la hoja del final del capítulo.

6.2 Recibir HF con tu RTL-SDR Blog V4

- **Cómo recibe HF**: el V4 lleva un conversor interno; por debajo de 28,8 MHz el driver suma 28,8 MHz automáticamente y conmuta la entrada de HF. **No uses el muestreo directo** (es para el V3) [20], [21].

- **Filtro de onda media**: el V4 tiene filtros de rechazo para onda media, FM y DAB; el de onda media se desactiva por debajo de 2,2 MHz, así que en 160 m las emisoras potentes pueden saturarlo. Baja la ganancia si oyes señales fantasma.
- **Driver**: hace falta librtlsdr 2.0.0 o posterior (o el fork de RTL-SDR Blog). Las versiones nightly de **SDR++ para macOS** (Apple silicon e Intel, macOS 10.15 o posterior) incluyen su propia librtlsdr compilada de la rama actual, así que el V4 debería funcionar sin instalar nada más; compruébalo lanzando la app desde Terminal y buscando `RTL-SDR Blog V4 Detected` **POR VERIFICAR**. La app no está notarizada: macOS te pedirá autorizarla en Ajustes › Privacidad y seguridad.
- **Antena**: un hilo de varios metros en el exterior, lo más lejos posible de la casa (el ruido doméstico es el enemigo). **Nunca conectes el SDR a una antena por la que transmitas** sin una conmutación protegida: 100 W lo destruyen.

Tabla 6 Ajustes de SDR++ para SSB en HF con el V4 (valores del código de SDR++ y del driver).

Ajuste	Valor	Motivo
Fuente	RTL-SDR	Módulo `rtl_sdr_source`.
Sample rate	2,4 MHz (o 1,024 MHz)	Ves 2 MHz de banda; con menos, gastas menos CPU.
Direct sampling	**Disabled**	El V4 usa su conversor de 28,8 MHz.
Bias-T	Apagado	Solo con antena activa o preamplificador.
Ganancia	Manual, AGC del sintonizador apagado	Empieza a media escala y baja si aparecen fantasmas o intermodulación.
Modo	LSB en 160/80/40 m; USB en 20/15/10 m	Convenio de bandas laterales.
Ancho de banda	2,8 kHz (por defecto)	Si hay estaciones pegadas, baja a 2,4 kHz.

Desde la Raspberry Pi 5: si la Pi está cerca de la antena, conecta allí el V4 y escucha desde el Mac por Tailscale con **OpenWebRX+** (navegador, puerto 8073; en sus perfiles de HF pon `direct_sampling=0` para el V4) o con **SDR++ en modo servidor** (`sdrpp --server`, puerto 5259) [22], [23]. OpenWebRX+ envía audio comprimido y es el más ligero por la red. En la Pi, comprueba que la versión de librtlsdr reconoce el V4 (`rtl_test` debe decir `RTL-SDR Blog V4 Detected`).

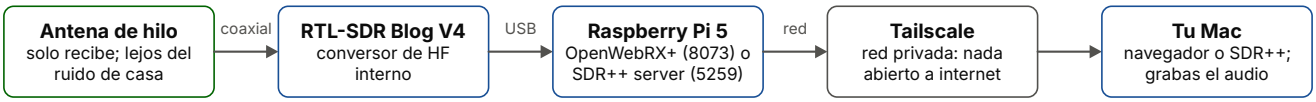


Figura 9 Escucha remota con tu homelab: el RTL-SDR junto a la antena, en la Pi, y el Mac en cualquier habitación.

6.3 Horario de escucha propuesto

Basado en el plan de bandas del capítulo 5. Recuerda que el domingo a las 01:00 UTC la hora local retrocede una hora.

UTC	Madrid	Qué escuchar y por qué
sáb 00–02	sáb 02–04	**El arranque**: 40 y 80 m llenos de Norteamérica y Europa. Oye cómo trabajan las estaciones grandes los primeros minutos.
sáb 07–10	sáb 09–12	**20 m hacia Asia y Japón**, 15 m hacia Asia y África. Practica copiar zonas raras (17–19, 21–28).
sáb 13–17	sáb 15–19	**10 y 15 m hacia América**: la franja clave del concurso. Busca la apertura de 10 m a Norteamérica y cuánto dura.
sáb 17–19	sáb 19–21	**El ocaso**: línea gris en 40 m (Nueva Zelanda y Alaska hacia las 17:00–17:30 UTC) y la subida de 40 m hacia Asia.
sáb 22–24	dom 00–02	**40/80/160 m de noche** hacia Norteamérica. Mide el ruido de tu terraza en las bandas bajas.
dom 01:00	dom 03:00 → 02:00	Cambio de hora. En UTC no cambia nada.
dom 13–19	dom 14–20	**El domingo por la tarde**: las estaciones grandes buscan QSO nuevos y contestan a todo. Es la hora que mejor simula tu concurso de 2027.
dom 22–24	dom 23–lun 01	**El final**: últimos multiplicadores en 40 m y la «sprint» de última hora.

6.4 Ejercicios de copiado

1. **Indicativo + zona, al vuelo.** Sintoniza una estación que tenga un run (muchos QSO seguidos) y apunta durante 10 minutos el indicativo y la zona de **cada** estación que trabaja. Luego compara la zona con el prefijo (Tabla 1 y capítulo 4): ¿tiene sentido un K5 en zona 4? ¿un VE7 en zona 3?
2. **El pileup.** Busca una estación rara con un pileup grande. Intenta sacar un indicativo completo de entre las voces que llaman. Fíjate en **quién consigue el QSO**: casi siempre el que llama en el momento justo, una vez y con claridad.

3. **Search & pounce simulado.** Recorre 20 m de punta a punta en 15 minutos y apunta cuántas estaciones diferentes oyes y cuántas serían multiplicador. Repite en 15 m y 40 m a otra hora. Así sabrás cuántos QSO por hora puede dar el S&P.
4. **Anota a la sombra (shadow logging).** Abre el logger (SkookumLogger en modo práctica o Not1MM con una base de datos de prueba) y registra como si fueras tú los QSO que oyes de un run. Te entrena las manos, el SCP y la detección de duplicados.
5. **Graba.** Graba una hora de 20 m y otra de 15 m (SDR++ y OpenWebRX+ permiten grabar el audio). En noviembre, repite el ejercicio 1 con la grabación tantas veces como quieras.
6. **Fonética real.** Apunta las palabras no UIT que oigas («Kilowatt», «Japan», «Portugal»...) y cuándo las usan: casi siempre al repetir.

6.5 Qué observar y qué anotar para 2027

UTC	Banda	Qué oigo (continentes, zonas)	Señal/ruido en mi terraza	Notas

Al final del fin de semana, responde en una hoja:

- ¿A qué hora abrió y cerró **10 m** hacia Norteamérica? ¿Y 15 m?
- ¿Qué bandas tienen **mucho ruido** en tu terraza? Eso decide qué antena y qué bandas priorizar.
- ¿Qué zonas no has oído nunca? Serán tus multiplicadores difíciles.
- ¿Cuánto dura un QSO típico en un run? ¿Cuántos por hora hace una estación grande y cuántos una pequeña?
- ¿Qué estaciones EA has oído y con qué señal? Compara su soapbox en 3830 cuando lo publiquen.

TRUCO Cuando cqww.com publique los logs de 2026, descarga los de las estaciones EA de baja potencia y analízalos con `scripts/hist_analyze_logs.py` (capítulo 11): verás su ritmo hora a hora frente a lo que tú oíste.

FUENTES [20], [21], [24], [25], [22], [23], [26], [1]

PARTE IV · EN EL AIRE

7 Cómo hacer contactos

En el CQ WW un QSO completo dura entre 5 y 15 segundos. No hay nombre, ni QTH, ni estación: **indicativo, control (59) y zona CQ**. Con 100 W y una antena de terraza, casi todos tus QSO serán en **search & pounce** (S&P): recorres la banda, encuentras a quien llama CQ y le contestas. El **run** (llamar CQ tú y que te contesten) llegará en momentos concretos (apartado 7.6).

En los ejemplos, los indicativos de las otras estaciones son ficticios. Tu intercambio es siempre `«five nine one four»` (59 + zona 14).

7.1 Search & pounce, paso a paso

La Figura 10 resume la secuencia. Detalles que marcan la diferencia:

- **Escucha antes de llamar.** Diez segundos bastan para saber si la estación te oye (contesta a estaciones de tu zona), si trabaja en **split** (escucha en otra frecuencia; poco habitual en el CQ WW) y cuál es su ritmo.
- **Tu indicativo, entero y una sola vez.** Nada de «Echo Alfa» a medias: obliga al otro a preguntar y te cuesta el turno. No digas su indicativo; ya lo sabe.
- **Fonética estándar y voz clara.** La fonética de la UIT (apartado 4.6) se entiende en todo el mundo. Habla al ritmo del que llama: si va rápido, sé rápido.

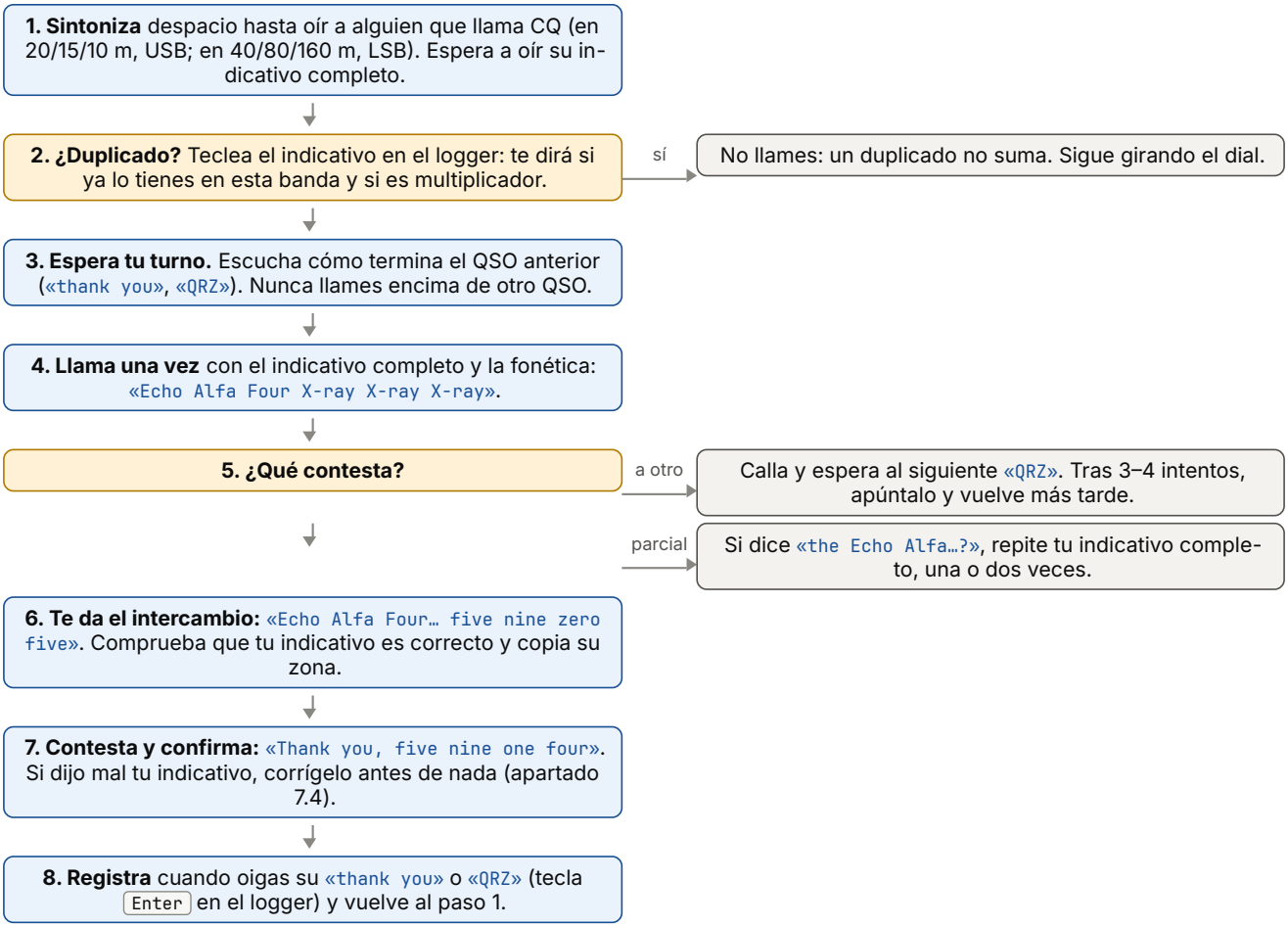


Figura 10 Flujo de un QSO en S&P. En amarillo, los puntos donde decides.

- **El intercambio, mínimo.** «Thank you, five nine one four» o solo «five nine one four». Nada de «good morning» ni «73» en medio de un pileup.
- **Copia la zona de verdad.** Casi todo el mundo da 59, pero la zona sí cambia: 3, 4 o 5 en EE. UU., 1 a 5 en Canadá, 16 a 19 o 23 en Rusia. Si dudas, pregunta («zone again?»).

7.2 Guiones de QSO en inglés



Figura 11 Un QSO de S&P completo, con tiempos orientativos: unos 12 segundos desde que termina su CQ hasta su «QRZ».

7.2.1 Run (llamas tú)

Quién	Qué se dice
Tú	«CQ contest, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray, contest»
Él	«Delta Lima One Alfa Bravo Charlie»
Tú	«Delta Lima One Alfa Bravo Charlie, five nine one four»

Quién	Qué se dice
Él	«Thank you, five nine one four»
Tú	«Thank you, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»

El último mensaje del run («thank you» + tu indicativo) hace de «QRZ»: da las gracias, cierra el QSO y anuncia quién eres a quien acabe de llegar. Di tu indicativo en cada QSO, o al menos cada dos.

7.2.2 Frases útiles

Situación	Frase
No has copiado su indicativo	«Your call again?» o «Call again, please»
No has copiado su zona	«Zone again?» o «Your zone, please?»
Solo copiaste parte (run)	«The Kilo One station, again?» o «Station ending Charlie, again?»
Ha copiado mal tu indicativo	«Correction: Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»
Te pide que repitas	«Echo Alfa Four… (indicativo completo), five nine one four»
Comprobar si la frecuencia está libre	«Is this frequency in use?» (escucha antes 10–20 s)
Hay muchos llamando a la vez (run)	«Only the Delta Lima, again» y espera
Necesitas parar	«QRT» o simplemente deja de llamar CQ

7.3 Hacerse oír en un pileup con 100 W

Con 100 W no ganas a una estación de 1,5 kW con antenas Yagi llamando a la vez. Ganas eligiendo **cuándo** llamas:

1. **Timing.** Llama justo cuando el operador termina («thank you…»): el primer segundo de silencio es cuando más escucha. Si llamas tarde, te tapan.
2. **Una llamada, limpia.** Si no contesta, deja un hueco: quien llama sin parar se oye peor y molesta. Tras 3–4 intentos sin éxito, sigue buscando y vuelve en 10–15 minutos.
3. **Desplázate un poco.** Llamar 100–200 Hz arriba o abajo de su frecuencia puede ayudar a que tu voz se separe de las demás. Hazlo sin pasarte, para no molestar al QSO de al lado.
4. **Elige el momento.** Los grandes pileups son el sábado por la mañana. El domingo por la tarde las estaciones grandes ya han hecho miles de QSO y buscan cualquier contacto nuevo: es tu mejor momento.
5. **Elige la banda.** Una estación que en 20 m tiene un pileup enorme puede estar sola en 15 o 10 m una hora después.
6. **Audio limpio.** El procesador de voz con moderación (comprobando que el ALC no se dispara), la ganancia de micro bien ajustada y unos cascos con micro de calidad (capítulo 9) valen más que cualquier truco.

> **TRUCO** Las estaciones que te contestan a la primera son las que **te oyen bien**. Cuando una banda «abre» hacia un continente, aprovecha la primera media hora: hay menos competencia y la señal sube.

7.4 Corregir errores

- **Si el otro dice mal tu indicativo**, corrígelo antes de dar el intercambio: «Correction, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray». Espera a que lo repita bien. Un QSO con tu indicativo mal copiado no te cuenta, y al otro le cuesta una penalización (capítulo 3).
- **Si te equivocas tú al registrar**, corrige el log en el momento: los loggers permiten editar el último QSO. Si ya pasó, corrígelo antes de enviar el log, y solo si estás seguro.
- **Si no estás seguro de su indicativo**, pregunta. Es mejor perder 5 segundos que registrar un indicativo dudoso.

7.5 Duplicados, busts y NIL

Duplicado: un segundo QSO con la misma estación en la misma banda. No suma. El logger lo marca; si el otro no te encuentra en su log y te pide repetir, hazlo: es más rápido que discutir.
Bust: indicativo o zona mal copiados. Se elimina el QSO y además te penaliza (apartado 3.9).
NIL (*not in log*): tú tienes el QSO, pero el otro no. Suele pasar cuando crees que te contestaba a ti y era a otro. Misma penalización que el bust.

ERROR TÍPICO Registrar el QSO cuando la estación ha contestado a «alguien con Echo Alfa...» que no eras tú. Si no oyes **tu indicativo completo**, no hay QSO.

7.6 Cuándo y dónde llamar CQ

Con 100 W, el run funciona cuando **tú** eres la señal interesante para alguien: un español en Europa a primera hora, en una banda recién abierta hacia Norteamérica, o el domingo por la tarde.

- **Busca hueco** en la parte alta del segmento de SSB, lejos de las estaciones grandes. Escucha 10–20 segundos y pregunta `«Is this frequency in use?»` antes de llamar.
- **Haz una prueba de 5 minutos.** Si tras 8–10 CQ nadie contesta, vuelve a S&P. Si contestan, sigue mientras el ritmo compense; si bajas de 1 QSO por minuto, vuelve a S&P.
- **Graba el CQ en el voice keyer** (capítulo 10): llamar CQ cientos de veces a mano agota la voz.
- **Respeta el plan de bandas**: en 40 m, en Región 1 no se puede transmitir en SSB por encima de 7200 kHz (apartado 3.1).

7.7 Etiqueta

- No llames mientras la estación está con otro QSO, ni cuando pide `«only the Delta Lima»` y no eres tú.
- No sintonices el acoplador sobre una frecuencia ocupada: hazlo en una libre, con poca potencia y deprisa.
- No te anuncies en el DX cluster (prohibido por las bases) ni pidas QSO por otros medios durante el concurso.
- Si alguien llama CQ en «tu» frecuencia, no discutas: muévete. El concurso es largo y la banda es de todos.
- Sé honrado con la categoría: si usas el cluster, eres **asistido**.

FUENTES [1]

PARTE V · PREPARAR 2027

8 Marco legal en España

Este capítulo resume la normativa vigente a 20 de octubre de 2026, leída en los textos consolidados del BOE. No es asesoramiento jurídico: ante cualquier duda, manda el BOE y lo que te diga la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. Las funciones que las normas atribuyen a la antigua SETSI las ejerce hoy la **Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales** (SETID), del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

IMPORTANTE Para transmitir en el CQ WW 2027 desde tu piso necesitas **dos** cosas: la **autorización de radioaficionado** (con su indicativo) y la **licencia de estación fija** para la instalación de casa. Sin la segunda, la autorización solo te ampara con estaciones **móviles o portátiles**. La licencia de estación tiene un trámite con la comunidad de propietarios de al menos dos meses: empieza con tiempo.

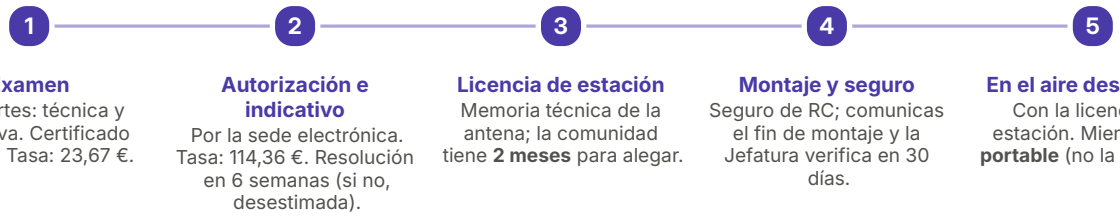


Figura 12 Del examen a transmitir desde casa (Orden IET/1311/2013, RD 2623/1986 y Ley 11/2022; tasas a 20 de octubre de 2026).

8.1 Normas que te afectan

Norma	Qué regula
Orden IET/1311/2013 (BOE-A-2013-7624)	Reglamento de radioaficionados: autorización, examen, indicativos, estaciones, potencias (anexo I). Su texto solo se ha modificado una vez: la Orden IET/614/2015 cambió la disposición adicional segunda (bandas de microondas con autorización especial).

Norma	Qué regula
Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones	Marco general, tasas (disposición transitoria 7.ª), infracciones y sanciones; prohíbe exigir licencia municipal a las antenas de aficionado salvo excepciones.
Orden TDF/732/2026 (CNAF)	Nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en vigor desde el 18 de julio de 2026 (deroga el de 2021). Sus tablas nacionales se publicaron como imágenes: el estatus de cada banda está POR VERIFICAR en el PDF del BOE.
Ley 19/1983 y RD 2623/1986	Derecho a instalar antenas en el exterior del edificio, seguro, requisitos técnicos y de seguridad.
RD 1066/2001	Límites de exposición del público a campos electromagnéticos.

8.2 Autorización de radioaficionado e indicativo

1. **Examen** de dos partes (electricidad y radioelectricidad; normativa), con programa según la Recomendación CEPT T/R 61-02. Al aprobar recibes el certificado **HAREC**. Tasa de examen: **23,67 €** (DT 7.ª Ley 11/2022, a 20-10-2026).
2. **Solicitud de la autorización**, preferentemente por la sede electrónica, con el justificante de la tasa de tramitación: **114,36 €** (exentos: mayores de 65 años, pensionistas públicos y personas con discapacidad ≥ 33 %). Plazo para resolver: seis semanas; si no contestan, se entiende **desestimada**.
3. La resolución te da la **autorización junto con el indicativo**. Es personal, **sin caducidad** (ya no hay que renovarla cada cinco años) y debes comunicar los cambios de domicilio.

Tu indicativo: prefijo EA (después EB y EC cuando se agotan las series) + **4** (distrito 4: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres) + sufijo, normalmente de **tres letras** asignadas por orden alfabético. Es único y no cambia aunque te mudes. Los sufijos de dos y una letra requieren años de antigüedad y un procedimiento por méritos. Para concursos se pueden pedir prefijos especiales temporales (ED, EE, EF, EG, EH, AM, AN, AO) a la Jefatura Provincial.

En el aire: identifícate al principio y al final de cada emisión y, en las largas, al menos cada 10 minutos (en un concurso lo haces en cada QSO). **No hay obligación legal de llevar libro de guardia**: el log lo exigen las bases del concurso. La autorización española vale como licencia CEPT (T/R 61-01): en Francia operarías como F/EA4XXX.

> **NOTA** Las páginas del Ministerio sobre exámenes y autorizaciones existen, pero los formularios y enlaces concretos de la sede en 2026 están POR VERIFICAR. Las convocatorias de examen las fija la SETID por resolución.

8.3 Licencia de estación fija: lo que necesita tu piso

La Orden exige **licencia para instalar y hacer funcionar cualquier estación fija** (art. 18). Una misma licencia ampara todos los equipos de la estación. El procedimiento (arts. 19–21 de la Orden y RD 2623/1986) es:

1. **Solicitud con memoria técnica.** Si la antena va en el exterior (terraza, azotea), la memoria incluye plano o esquema del mástil o soporte, cálculo de soportes, riostras y anclajes y de la resistencia al viento, el título que te legitima para usar la vivienda (escritura, contrato…) y los datos del propietario o del presidente de la comunidad.
2. **Notificación a la comunidad.** La Administración envía la memoria aceptada al propietario o al presidente, que tiene **dos meses** para alegar; si no contesta, se entiende aceptada.
3. **Montaje.** Por norma general, por un instalador de telecomunicaciones inscrito; la Jefatura puede permitir que hagas tú las instalaciones sencillas.
4. **Seguro de responsabilidad civil** antes de la licencia, con copia para la comunidad. La ley no fija un importe mínimo: debe cubrir «en la cuantía suficiente» los daños posibles.
5. **Comunicación de fin de montaje** en seis semanas; la Jefatura tiene 30 días para verificar y **expedir la licencia**, que es la que te habilita a emitir desde casa.

Si el seguro caduca, la licencia se cancela. Cambiar la antena de sitio exige repetir el trámite. Las estaciones **móviles y portátiles** no necesitan licencia de estación (art. 5.3 de la Orden y art. 26 del RD 123/2017). POR VERIFICAR cómo se tramita hoy la licencia en la sede (formularios, si piden proyecto firmado).

8.4 Bandas y potencias en HF

La potencia máxima es de **1000 W PEP** en todas las bandas de HF atribuidas, y la mitad en las atribuidas a título secundario (anexo I). Con 100 W estás muy por debajo en todas. La Orden obliga a usar «como norma general» el **plan de bandas de la IARU para la Región 1** (art. 2.2): capítulo 5.

Tabla 7 Bandas del CQ WW en España y potencia máxima legal (Orden IET/1311/2013, anexo I; RR del CNAF 2026).

Banda	kHz	Potencia máx.	Observaciones
160 m	1810–1830	500 W PEP	Atribución secundaria en España; al norte de 40° N (Madrid está a 40,4° N) el Reglamento de Radiocomunicaciones pide consulta previa entre administraciones.
160 m	1830–1850	1000 W PEP	Atribución primaria.
160 m	1850–2000	—	**Sin atribución permanente**: solo con una resolución temporal de la SETID. Existe una «Resolución autorización en la banda 1850-2000 kHz» en la web del Ministerio, pero sus fechas y si cubre el CQ WW SSB están POR VERIFICAR.
80 m	3500–3800	1000 W PEP	Compartida con los servicios fijo y móvil.
40 m	7000–7200	1000 W PEP	Nada por encima de 7200 kHz.
20 m	14000–14350	1000 W PEP	
15 m	21000–21450	1000 W PEP	
10 m	28000–29700	1000 W PEP	

ERROR TÍPICO Llamar en 160 m en SSB por encima de 1850 kHz porque «allí está todo el mundo». Sin una resolución temporal que lo cubra, en España no puedes transmitir entre 1850 y 2000 kHz. Las estaciones de otros países sí pueden: escúchalas allí y llámalas desde tu segmento (**split**).

8.5 Antenas y comunidad de propietarios

- La **Ley 19/1983** permite a quien esté legitimado para usar un inmueble (propietario o inquilino) y tenga la licencia de estación **instalar antenas en el exterior del edificio**, a su cargo.
- Los **daños** de la instalación son responsabilidad tuya, cubiertos por el seguro obligatorio.
- La comunidad **no puede impedir la antena**, pero sí, por **mayoría simple**, trasladarla a otro sitio igual de útil **a su costa** (art. 545 del Código Civil).
- Si hay obras en el edificio, te pueden obligar a desmontarla temporalmente sin indemnización, con un mes de preaviso (salvo urgencia).
- El **RD 2623/1986** fija requisitos de seguridad: sin peligro ni molestias, anclajes y riostras señalizados en azoteas transitables, **3 m libres sobre el plano de paso**, distancias a líneas eléctricas, buena construcción y mantenimiento.
- **No te pueden exigir licencia municipal** de obras o de actividad (Ley 11/2022, DA 19.ª y art. 49.9), salvo en edificios BIC, instalaciones de más de 300 m² o espacios naturales protegidos. POR VERIFICAR si el Ayuntamiento de Madrid puede pedir una declaración responsable.
- La Ley de Propiedad Horizontal no dice nada de antenas de aficionado: rigen la Ley 19/1983 y el RD 2623/1986.

TRUCO Antes de pedir la licencia, habla con el presidente de la comunidad y explícale qué vas a poner (una EFHW de hilo, una vertical pequeña o un lazo apenas se ven), el seguro y el compromiso de resolver cualquier interferencia. Una comunidad informada no suele alegar.

8.6 Exposición a radiofrecuencia

El **RD 1066/2001** se aplica a todas las estaciones, incluidas las de aficionado, en las zonas donde puedan permanecer habitualmente personas. Niveles de referencia para el público (promedio en 6 minutos): $87/\sqrt{f}$ V/m entre 1 y 10 MHz (64 V/m en 1,85 MHz; 32 V/m en 7,2 MHz) y 28 V/m (2 W/m²) entre 10 y 400 MHz. La Orden de radioaficionados añade un límite propio de 3,5 mW/cm² (35 W/m²), mucho menos estricto; en zonas de permanencia habitual manda el del RD. No hay estudio ni certificado obligatorio para aficionados, pero superar los límites es una infracción **grave**.

Tabla 8 Distancias orientativas al elemento radiante para cumplir el RD 1066/2001 con 100 W PEP en SSB y un dipolo (cálculo de campo lejano, `scripts/legal_rf_exposure.py`). En 160–20 m caen en el campo cercano: son solo orientativas.

Banda	Concurso típico (≈ 20 W medios)	CQ continuo con procesador (≈ 40 W)	Portadora continua 100 W (sintonía)
160 m	0,8 m	1,1 m	1,8 m
80 m	1,1 m	1,6 m	2,5 m
40 m	1,5 m	2,2 m	3,5 m
20 m	1,8 m	2,6 m	4,1 m
15 m	1,8 m	2,6 m	4,1 m
10 m	1,8 m	2,6 m	4,1 m

En la práctica: elementos radiantes fuera del alcance de las personas (y no menos de 3 m sobre la zona de paso), lejos de ventanas y terrazas vecinas, sintoniza con poca potencia y no dejes a nadie junto a un lazo magnético mientras transmites. Los factores de modo SSB y de reflexión del cálculo proceden de la práctica técnica (FCC OET-65, UIT-T K.52) POR VERIFICAR.

8.7 Interferencias a los vecinos

Si la Inspección comprueba que tu estación interfiere a otro servicio o a la recepción de radio o televisión, **debes dejar de emitir** y adoptar a tu costa medidas técnicas razonables; si persiste, te pueden limitar bandas, potencia u horario (art. 32 de la Orden). La responsabilidad es del titular de la autorización. Producir interferencias es infracción grave, y no atender un requerimiento de cese, muy grave. Las medidas técnicas para evitarlas están en el capítulo 9.

FUENTES [18], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42]

9 PARTE V · PREPARAR 2027 Equipo

9.1 La estación mínima viable desde un piso

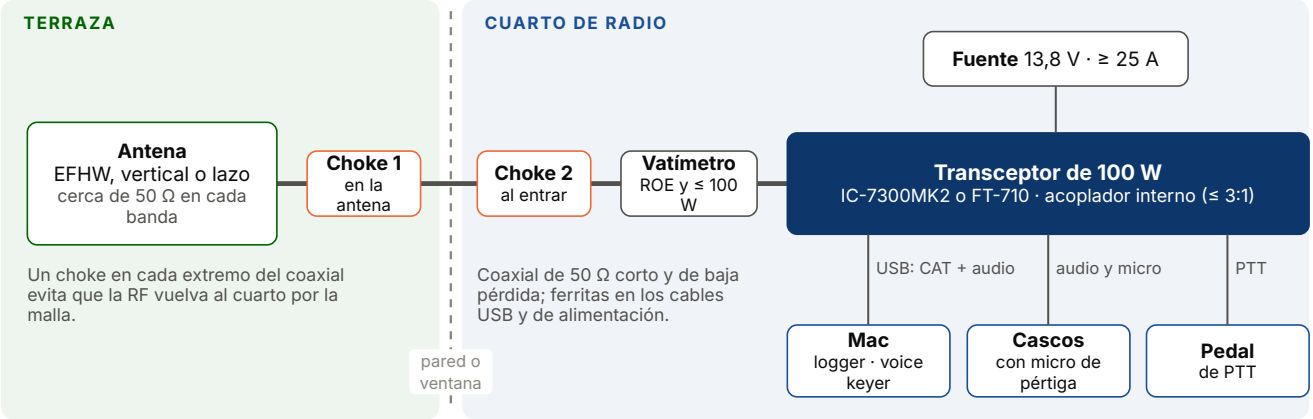


Figura 13 Esquema de la estación: la RF va por el coaxial (con un choke en cada extremo) y todo lo demás llega al transceptor por cables cortos.

Elemento	Qué necesitas y por qué
Transceptor	100 W en 160–10 m con **acoplador interno** (ajusta pequeñas desadaptaciones en cada banda) y **memorias de voz** para el CQ y el indicativo.
Antena	La mejor que quepa en la terraza para 40–10 m; 80 y 160 m son un extra (apartado 9.3).
Coaxial y choke	Coaxial de 50 Ω de baja pérdida y un **choke de modo común** en la antena para que la RF no vuelva al cuarto por la malla.
Fuente	13,8 V con margen sobre los 21 A que piden los equipos de 100 W al transmitir.
Audio	Cascos cerrados con micrófono de pértiga y **pedal de PTT**: tras 48 horas, las manos libres y la voz descansada valen puntos.
Ordenador	Tu Mac con un logger de concursos, control CAT y voice keyer (capítulo 10).
Escucha	El RTL-SDR V4 y los receptores web para comprobar cómo te oyen y practicar (capítulo 6).

9.2 Los tres transceptores comparados

Tabla 9 Comparativa (datos del fabricante salvo indicación; precios vistos el 20 de octubre de 2026).

	Icom IC-7300MK2	Yaesu FT-710 AESS	Icom IC-705
Potencia	0,6–100 W	5–100 W	0,1–10 W (5 W con batería)
Receptor	SDR de muestreo directo de RF; RMDR ≈ 105 dB a 2 kHz según Icom (sin medida independiente)	SDR con ADC y FPGA; laboratorio ARRL (QST, ago 2023): RMDR 116 dB y DR3 106 dB a 2 kHz	Muestreo directo por debajo de 25 MHz
Acoplador interno	Sí, 16,7–150 Ω (ROE ≤ 3:1)	Sí, 16,7–150 Ω (ROE ≤ 3:1)	No (AH-705 aparte, ≤ 10 W, para hilo largo)

	Icom IC-7300MK2	Yaesu FT-710 AESS	Icom IC-705
Memorias de voz (TX)	8 (T1–T8) en SD; duración POR VERIFICAR (1,5 min en el IC-7300)	5 × 90 s en SD	8 × 1,5 min en microSD
USB al ordenador	USB-C: 2 puertos COM (CI-V) + audio	USB-B: CAT + audio + PTT	micro-USB: 2 COM + audio
Remoto	LAN integrada (RS-BA1 V2 opcional, sin PC servidor)	Kit SCU-LAN10 (software de Windows)	Wi-Fi integrado
Extras	HDMI, RX ANT, decodificador CW	Salida DVI-D	Batería, GPS, Bluetooth
Consumo / peso	21 A en TX / 4,1 kg	21 A en TX / 4,5 kg	< 3 A en TX / 1,1 kg
Precio de referencia	1.549 € (WiMo, IVA alemán incl., envío aparte; ≈ 1.575 € con el 21 % POR VERIFICAR). Tiendas españolas: 1.549,90–1.571,79 €.	1.249 € (Passion Radio; el buscador lo marca «sin IVA» POR VERIFICAR). En España, con IVA: 1.189,20 € (Ondamania POR VERIFICAR tras fin de un reembolso); versión Field 1.099 € (La Tienda del Radioaficionado).	1.349 € (Passion Radio, IVA POR VERIFICAR); 1.249 € con IVA (WiMo, 3-oct-2026); 1.257,19 € (Astro Radio).

Valoración para tu caso (opinión, no dato):

- **Yaesu FT-710**: la mejor relación prestaciones/precio y las mejores medidas de receptor publicadas. Su punto débil es el remoto, que exige el kit SCU-LAN10 y software de Windows.
- **Icom IC-7300MK2**: unos 300–450 € más, pero es el que mejor encaja con tu Mac y tu homelab: un solo cable USB-C para CAT y audio, LAN integrada para operar desde otra habitación o por Tailscale, y salida HDMI para una pantalla grande durante 48 horas. wfview y Hamlib ya lo soportan (dirección CI-V 0xB6); su chip USB en macOS está POR VERIFICAR.
- **Icom IC-705**: magnífico portátil y receptor, pero 10 W con una antena de compromiso es muy poco para el CQ WW SSB. Solo como segundo equipo.

TRUCO Elijas el que elijas, la diferencia entre ellos en el concurso es pequeña comparada con la que hay entre una buena y una mala antena. Si dudas, ahorra en la radio y gasta en la antena y los cascos.

9.3 La antena de la terraza

Los acopladores internos solo corrigen hasta ROE 3:1: la antena tiene que estar **ya cerca de 50 Ω** en cada banda. Tres opciones habituales (Figura 14):

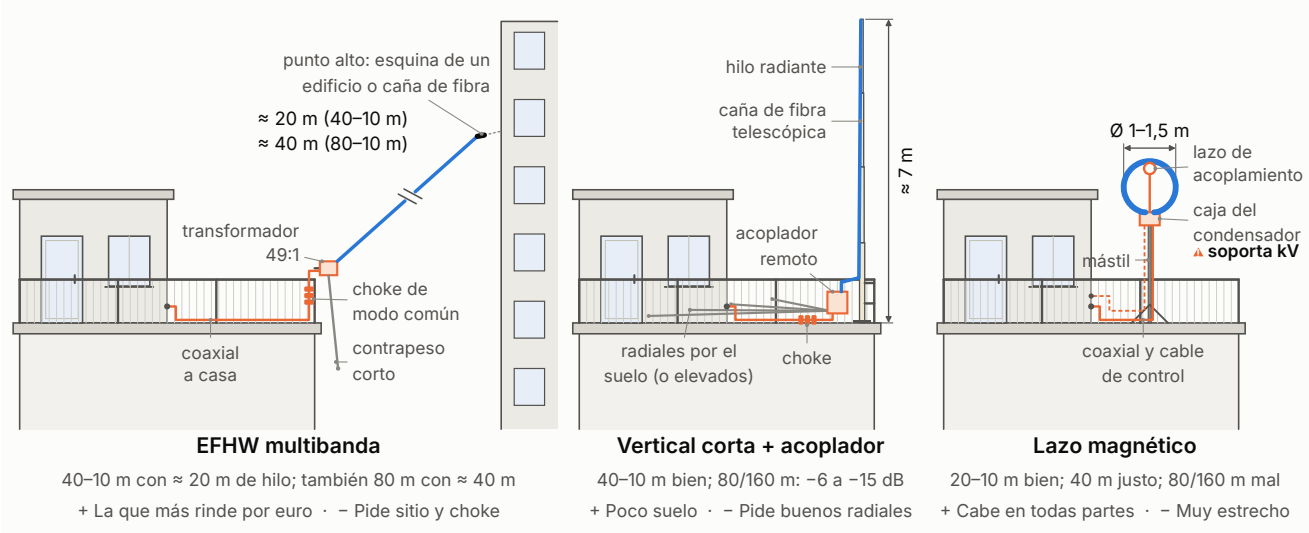


Figura 14 Tres antenas para una terraza, a escala aproximada (el hilo de la EFHW está cortado porque no cabe): EFHW con transformador 49:1, vertical corta de ≈ 7 m con acoplador remoto y radiales, y lazo magnético de 1–1,5 m. Ilustración propia (`scripts/fig_antenas.py`).

EFHW multibanda: un hilo de media onda alimentado en un extremo con un transformador (típicamente 49:1). Un hilo de unos 20 m resuena en 40 m y en sus armónicos (20, 15 y 10 m); uno de unos 40 m añade 80 m. Es la que más rinde por euro si la terraza permite tender el hilo inclinado hacia un punto alto. Inconveniente: la malla

del coaxial forma parte del sistema y es fácil tener **RF en el cuarto**; hace falta un choke de modo común (y a menudo un contrapeso corto, según el fabricante).

Vertical corta: un radiador de unos 7 m con acoplador remoto en la base y radiales elevados. Ocupa poco suelo, pero sin buenos radiales pierde mucho en las bandas bajas.

Lazo magnético: un aro de 1–1,5 m con un condensador variable. Cabe en cualquier terraza y recibe con poco ruido, pero en 160–40 m es estrechísimo (hay que resintonizar cada pocos kHz en S&P) y con 100 W el condensador soporta varios kilovoltios.

Tabla 10 Eficiencia estimada de antenas pequeñas con fórmulas clásicas (`scripts/equip_eficiencia.py`): resistencia de radiación del lazo pequeño y de la vertical corta frente a sus pérdidas. Una unidad S son unos 6 dB. No incluye el efecto del hormigón ni de las barandillas.

Antena (supuestos)	160 m	80 m	40 m	20 m
Lazo de 1 m, tubo de cobre de 22 mm	0,17 % (−27,6 dB)	1,9 % (−17,2 dB)	16 % (−7,9 dB)	68 % (−1,7 dB)
Lazo de 1,5 m, tubo de cobre de 22 mm	0,58 % (−22,4 dB)	6,2 % (−12,1 dB)	39 % (−4,1 dB)	88 % (−0,6 dB)
Vertical de 7 m, 15 Ω de pérdidas de tierra	3,1 % (−15,2 dB)	13,5 % (−8,7 dB)	40 % (−4,0 dB)	≈ λ/4 (otro modelo)
Vertical de 7 m, 5 Ω (radiales elevados)	5,2 % (−12,8 dB)	25 % (−6,0 dB)	63 % (−2,0 dB)	—

La conclusión práctica: **en 40–10 m cualquiera de las tres funciona** razonablemente; **en 80 y 160 m solo una EFHW larga o una vertical con buenos radiales** te darán QSO lejanos. Para el CQ WW eso significa concentrar tu esfuerzo en 40–10 m y tomar 80/160 m como una bonificación.

> **NOTA** No se han podido verificar en esta guía modelos comerciales concretos ni sus precios (EFHW de MyAntennas o Chameleon, lazos de Ciro Mazzoni, verticales Diamond, Hy-Gain o Comet), ni las pérdidas de los coaxiales (RG-213, Aircell 7, Ecoflex 10) según sus hojas de datos: POR VERIFICAR. Al elegir, comprueba la potencia admitida **en SSB con ciclo de concurso**, no solo la de pico.

9.4 Accesorios

- **Cascos con micrófono de pértiga**: cerrados (aíslan del ruido de la casa y no realimentan el micro) y con un micro de respuesta orientada a la voz. Necesitarás un adaptador al conector de micrófono de la radio; el tipo exacto de conector y si el micro electret necesita polarización dependen del modelo POR VERIFICAR.
- **Pedal de PTT**: va a la toma de PTT o SEND de la radio, o al adaptador del casco POR VERIFICAR para cada equipo. Libera las manos para teclear el log.
- **Fuente de alimentación**: 13,8 V y al menos 25 A continuos (mejor 30 A), de bajo ruido de radiofrecuencia: algunas conmutadas meten ruido en HF. Compruébalo escuchando con la fuente encendida y apagada (con batería).
- **Medidor de ROE/vatímetro y carga ficticia** de 100 W: para ajustar sin radiar y medir la potencia real (≤ 100 W en baja potencia). Las radios muestran la ROE en pantalla POR VERIFICAR.
- **Filtro paso bajo** a la salida: reduce armónicos que pueden molestar a la TV de los vecinos; la Orden pide usar los filtros «que sean precisos».

9.5 Cómo no molestar a los vecinos (ni a ti mismo)

Prácticas habituales para evitar interferencias en HF (las guías de referencia son las de la ARRL, la RSGB y la de K9YC sobre RFI y ferritas; sus URL están POR VERIFICAR):

1. **Choke de modo común** (ferrita de mezcla 31) en el punto de alimentación de la antena y otro a la entrada del cuarto.
2. **Antena lo más lejos posible** del cableado de tu casa y de las viviendas vecinas; el coaxial, sin ir en paralelo a cables de red o de TV.
3. **Ferritas en los cables** de USB, audio y alimentación del cuarto, y todo el equipo referido a una misma masa.
4. **Filtro paso bajo** a la salida del transceptor y filtros de red donde haga falta.
5. **Prueba antes del concurso**: con poca potencia y subiendo, con un vecino colaborador, y anota los resultados. Los equipos permiten bajar a 0,6 W (IC-7300MK2) o 5 W (FT-710).
6. **Avisa** a los vecinos del fin de semana del concurso y ofrece ayuda si notan algo.

Recuerda que la responsabilidad legal de eliminar una interferencia es tuya (apartado 8.3 y capítulo 8).

9.6 Presupuesto

Tabla 11 Presupuesto con precios vistos el 20 de octubre de 2026. Solo los transceptores tienen precio verificado; el resto, POR VERIFICAR.

Opción	Artículo	Precio	Tienda (fecha)
mínima	Yaesu FT-710 Field (100 W, ATU interno; sin altavoz SP-40)	1099,00 €	La Tienda del Radioaficionado (2026-10-20)
mínima	Resto: Fuente 13,8 V CC de al menos 25 A continuos (el equipo pide 21 A en TX); Media onda alimentada en punta (EFHW) multibanda 80/40-10 m apta para 100 W SSB; 15-20 m de coaxial de 50 ohm tipo RG-213 con conectores PL-259; Choke de ferrita mezcla 31 en el coaxial (punto de alimentación o entrada al cuarto); Tarjeta SD para las memorias de voz del equipo; Micrófono de mano incluido con el equipo (confirmar qué incluye la versión Field); RTL-SDR Blog V4 + antena de hilo para recepción.	—	POR VERIFICAR
recomendada	Icom IC-7300MK2 (100 W, ATU interno, USB-C, LAN, HDMI)	1549,00 €	WiMo (2026-10-20)
recomendada	Icom RS-BA1 Version 2 (opcional; software de control remoto, plataforma POR VERIFICAR)	121,00 €	tienda española no identificada en el resultado POR VERIFICAR
recomendada	Resto: Fuente 13,8 V CC de 30 A de bajo ruido de RF; EFHW multibanda para 100 W SSB + opción vertical corta con radiales y acoplador remoto para 160/80 m; 15-20 m de coaxial de baja pérdida (tipo Ecoflex 10 o Aircell 7) con conectores; Dos chokes de ferrita mezcla 31 (punto de alimentación y entrada al cuarto); Auriculares cerrados con micrófono de pértiga + adaptador al conector de micrófono del equipo; Pedal de PTT; Medidor de ROE/vatímetro de paso para HF; Carga ficticia de 50 ohm para 100 W; Filtro paso bajo HF para 100 W (ayuda frente a interferencias en TV/radio de vecinos); Tarjeta SD para las memorias de voz del equipo; RTL-SDR Blog V4 + antena de hilo para recepción (servidor en la Raspberry Pi 5).	—	POR VERIFICAR

Con el transceptor como única partida verificada, la estación mínima parte de **1.099 €** (FT-710 Field) y la recomendada de **1.549 €** (IC-7300MK2). El resto del presupuesto queda POR VERIFICAR; antes de comprar, pide precio en las tiendas españolas e incluye el envío y el IVA del 21 %.

FUENTES [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [18]

PARTE V · PREPARAR 2027

10 Herramientas de software

10.1 Antes de nada: qué Mac tienes

Desde aquí no se ha podido ver tu Mac. Compruébalo en Terminal: `sw_vers` (versión de macOS) y `uname -m` (`arm64` = Apple silicon; `x86_64` = Intel). Importa porque **macOS 27 solo se instala en Apple silicon**, **macOS 26 Tahoe es la última versión para Intel** y **Rosetta 2** (que ejecuta apps de Intel en Apple silicon) funcionará para uso general solo hasta macOS 27 [59], [60]. Elige software **Universal o arm64**.

10.2 El logger: qué funciona en tu Mac

Opción	A favor	En contra
A. SkookumLogger (K1GQ), nativo	Gratuito, Universal según terceros, CQ WW, memorias de voz de la radio por CAT (DVR del IC-705 e IC-7300), voz sintética (incluso tu Personal Voice), modo práctica. Versión **6.0 (13)** del 5-sep-2026 (beta 6.0 (14), 2--oct-2026); pide **macOS 13** o posterior [61], [62].	Pocos usuarios (unos 15 logs al año en el CQ WW SSB 2018–2019). POR VERIFICAR que el selector muestre «CQ WW SSB» en la 6.0, el soporte del IC-7300MK2 y que reproduzca WAV grabados por ti.
B. Not1MM (K6GTE), multiplataforma	Gratuito (GPL), plugin «CQ WW SSB» con `NON-ASSISTED` y `ROOKIE` en el Cabrillo, voice keyer con **WAV de tu voz**, SCP y CTY desde el menú, CAT por Hamlib (rigctld) o flrig. Corre en	Software joven con versiones casi semanales: **fija la versión** antes del concurso (`uvx not1mm==26.10.18`). Se instala por

Opción	A favor	En contra
	el Mac y en la Pi. Versión **26.10.18** (19-oct-2026) [63], [64].	terminal. Guía paso a paso para macOS POR VERIFICAR.
C. N1MM Logger+ en una VM Windows	El estándar de facto, enorme comunidad y documentación; DVK con WAV integrado. Versión 1.0.11466 (13--oct-2026) [65].	Solo Windows. En Apple silicon exige Windows 11 para Arm (Parallels, VMware Fusion o UTM) con N1MM emulado (x86): POR VERIFICAR que funcione con los drivers USB de las radios. Hay que pasar a la VM el CAT y el audio USB.
D. N1MM en una VM de Proxmox por RDP	El Mac solo es el terminal.	El audio de SSB por RDP añade latencia y la redirección del micro no es fiable: **no recomendable** para un novel.
E. Not1MM en la Raspberry Pi 5 junto a la radio	Base para una estación remota.	El mismo problema de audio remoto; las ruedas de PyQt6 para la Pi piden glibc 2.39 o más (o Flatpak).

Recomendación: empieza por **B (Not1MM)** si quieres grabar tus propios mensajes y usar lo mismo en el Mac y en la Pi, o por **A (SkookumLogger)** si prefieres una app nativa de Mac. Deja **C** para cuando necesites algo propio de N1MM. Otros programas para Mac, como QLog (concursos básicos, sin puntos ni multiplicadores), RUMlogNG, MacLoggerDX o SDR-Control, son libros de guardia o control de radio, no loggers de concurso.

10.2.1 Puesta en marcha de Not1MM en el Mac (resumen)

```
brew install uv hamlib                # uv (gestor de Python) y Hamlib 4.7.2 (rigctl/rigctld)
ls /dev/cu.*                          # antes y después de enchufar la radio: localiza su puerto
rigctld -m 3094 -r /dev/cu.usbserial-XXXX &   # 3094 = IC-7300MK2 (3085 = IC-705, 1049 = FT-710)
uvx not1mm==26.10.18                  # arranca Not1MM fijando la versión
```

En Not1MM: elige el concurso **CQ WW SSB**, pon tu indicativo, zona 14, categoría y overlay, y en la configuración de CAT, **rigctld** en `localhost:4532`. Actualiza **File → Update CTY** y **File → Update MASTER.SCP**. La velocidad del puerto y los menús de la radio (fuente de modulación USB) dependen del modelo POR VERIFICAR.

10.3 Ficheros CTY y Super Check Partial

CTY (country-files.com, AD1C): lista de entidades DXCC y WAE con sus prefijos, zonas, continente y excepciones por indicativo. Es lo que permite al logger decirte si un QSO es multiplicador y cuántos puntos vale. Las versiones se llaman CTY-AANN; la más reciente encontrada es **CTY-3631, del 15-sep-2026**, y salen cada 8–9 días de media [66]. Teclear `VERSION` en el logger te dice qué fichero tienes cargado. POR VERIFICAR si hay una más nueva: compruébalo el 23 de octubre.

Super Check Partial (MASTER.SCP): base de indicativos activos en concursos; mientras tecleas, te propone los que encajan y te avisa de errores. La copia incluida en Not1MM es la «Release 2026.09.25» (50.009 indicativos) [67]. Descárgala la víspera.

> **IMPORTANTE** Actualiza CTY y SCP **la víspera** del concurso, no durante. Y recuerda: el SCP te ayuda a teclear, pero nunca registres un indicativo que no has oído.

10.4 Control CAT

Radio	Hamlib	CI-V	Memorias de voz	Red
IC-7300MK2	3094 (beta)	0xB6	8	LAN Ethernet (wfview y RS-BA1)
IC-705	3085 (estable)	0xA4	8	Wi-Fi
FT-710	1049 (estable)	— (CAT Yaesu ASCII)	5	Sin LAN (SCU-LAN10 aparte)

Datos leídos en el código de Hamlib y wfview [43], [44]. **wfview** (GPLv3, para macOS, Linux y Windows) controla las tres y puede hacer de servidor de red y de emulador de rigctld para el logger [68]. **flrig** es la alternativa sin Hamlib. En macOS, los chips USB-serie habituales funcionan con el driver de Apple (el puerto aparece como `/dev/cu.usbserial-…`); el chip exacto del IC-7300MK2 y del FT-710 está POR VERIFICAR.

10.5 Voice keyer: tu voz, grabada

Hay dos maneras de reproducir mensajes: el **DVK del logger** (WAV en el Mac, que suenan por el códec USB de la radio) o las **memorias de voz de la radio** (8 en los Icom, 5 en el FT-710), disparadas por CAT. El DVK del

logger no tiene límite de mensajes y puede deletrear el indicativo del corresponsal; las memorias de la radio no dependen del audio del ordenador.

Tabla 12 Mensajes recomendados (en Not1MM, un WAV por tecla). Graba en WAV mono a **44,1 kHz**: Not1MM reproduce siempre a 44.100 Hz, y un WAV de 48 kHz sonaría un 9 % más lento y grave.

Tecla	Uso	Texto
F1	run	`«CQ contest, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray, contest»`
F2	run y S&P	`«five nine one four»`
F3	run	`«thank you, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»`
F4	S&P	`«Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»`
F7	ambos	`«again?»`
F8	ambos	`«your call again?»`
F9	ambos	`«your zone?»`
F12	S&P	`«thank you»`

Ajusta el nivel de USB MOD de la radio para que la ALC apenas se mueva, y escucha tus mensajes en un receptor aparte (el RTL-SDR o un KiwiSDR) antes del concurso.

10.6 DX cluster: solo en asistido

El **DX cluster** es una red de nodos (telnet o web) donde se publican **spots**: indicativo, frecuencia y hora. Usarlo para encontrar QSO te pasa a la categoría **asistida**; el **self-spotting** está prohibido en cualquier categoría. Las redes de skimmers (RBN) decodifican CW y RTTY, no voz. Webs y nodos conocidos: DX Summit, DXWatch, VE7CC (CC Cluster), HamAlert; Not1MM trae por defecto el nodo `dxc.nc7j.com:7373` (URL y disponibilidad POR VERIFICAR). **Este año, como oyente, sí puedes usarlo** para encontrar las estaciones grandes y ver cómo se anuncian.

10.7 Predicción y estado de la propagación

- **Predicción**: VOACAP Online (OH6BG) y Proppy en el navegador; ITURHFProp (motor de la Recomendación UIT-R P.533) en línea de órdenes [69]. HamCAP es para Windows. (URL web POR VERIFICAR.)
- **Tiempo real**: NOAA SWPC (índices Kp y A, flujo solar, avisos), HamQSL (resumen solar), y PSKReporter, WSPRnet y RBN como indicadores indirectos de qué rutas están abiertas. Úsalos **antes** del concurso; durante, mirar la propagación general sin buscar estaciones concretas no debería considerarse asistencia, pero las bases no lo aclaran POR VERIFICAR.
- El plan del capítulo 5 ya incorpora un modelo de MUF calculado para estas fechas.

10.8 Receptores web y SDR

Los receptores KiwiSDR (10 kHz–30 MHz, hasta cuatro oyentes por receptor) se eligen en la lista pública rx.kiwisdr.com o en el mapa map.kiwisdr.com [26]; el directorio de WebSDR está en websdr.org POR VERIFICAR. Durante tu participación no puedes usar receptores fuera de tu estación (bases); antes y como escucha, sí. Detalles prácticos en el capítulo 6.

10.9 El comprobador de logs de cqww.com

La página de subida cqww.com/logcheck comprueba el Cabrillo **antes** de enviarlo y te avisa de errores de cabecera o de formato; el log queda aceptado cuando recibes el correo con el número de seguimiento [5], [70]. No se ha encontrado un validador aparte ni la publicación de informes UBN (únicos, busts, NIL) POR VERIFICAR. Sí se publican los informes de comprobación (LCR) de las estaciones con más puntos [71].

10.10 Plantilla Cabrillo para tu categoría

Generada con las variables del principio de `main.typ` (indicativo, locator, categoría, overlay, fecha de licencia). El logger crea el fichero completo; esta plantilla sirve para revisar la cabecera antes de subirla. El ejemplo de línea QSO usa un indicativo ficticio.

```
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: CQ-WW-SSB
CALLSIGN: EA4XXX
LOCATION: DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
```

```
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE
CLAIMED-SCORE: 0
CREATED-BY: (programa de log y versión)
EMAIL: tu@correo.es
GRID-LOCATOR: IN80
NAME: Nombre Apellido
ADDRESS: (calle y número)
ADDRESS-CITY: Madrid
ADDRESS-COUNTRY: Spain
OPERATORS: EA4XXX
SOAPBOX: ROOKIE overlay - date first licensed: AAAA-MM-DD
SOAPBOX: 100 W, wire antenna on a terrace in Madrid.
QSO: 14250 PH 2027-10-30 0830 EA4XXX        59  14     EA8ZZZ        59  33
END-OF-LOG:
```

ERROR TÍPICO Olvidar la línea `SOAPBOX:` con la fecha de la primera licencia. Sin ella no entras en la clasificación ROOKIE.

10.11 Tu homelab

Servicio	Dónde	Para qué y cómo
OpenWebRX+ 1.2.127 con el RTL-SDR V4	Raspberry Pi 5	Receptor web multiusuario en el puerto 8073; escuchas desde el Mac o el móvil por Tailscale (viaja audio comprimido, no I/Q). Con el V4, pon `direct_sampling=0` en los perfiles de HF [22].
SDR++ en modo servidor	Pi 5 → Mac	`sdrpp --server` (puerto 5259); en el Mac, fuente «SDR++ Server» con la IP de Tailscale, muestras Int8 y compresión [23].
wfview servidor	Pi 5 o mini-PC	Comparte por red una radio conectada por USB (el FT-710) y emula rigctld; el IC-7300MK2 y el IC-705 ya tienen red propia. Aviso de consumo alto de CPU en la Pi [72].
rigctld	Pi 5 o Mac	CAT remoto por Tailscale (puerto 4532); el audio va aparte.
VM Windows con N1MM	Proxmox	Posible, pero el audio por RDP no sirve para un pileup.
Tailscale	Todo	Red privada sobre WireGuard: no abras puertos a internet. App de macOS 1.104.1 (Ventura o posterior) [73].

IMPORTANTE Para operar SSB en serio, ten la radio, los cascos y el logger en la misma habitación (o usa la cadena nativa: LAN del IC-7300MK2 con wfview). Sincroniza por NTP el reloj de todos los equipos: el CQ WW cruza los logs con un margen de ±15 minutos.

FUENTES [61], [62], [63], [64], [65], [44], [68], [66], [67], [69], [26], [5], [6], [22], [23], [73]

11 PARTE V · PREPARAR 2027 Ediciones anteriores

NOTA Desde el entorno donde se preparó esta guía no se pudo acceder a cqww.com ni a 3830scores.com. Los resultados de este capítulo proceden de resúmenes de buscador de esas páginas y PDF; cada cifra va con su fuente y lo que no se leyó literalmente está marcado. Los datos solares, en cambio, se leyeron directamente del fichero de CelesTrak.

11.1 Participación y resultados publicados

Hay resultados **finales** (tras la comprobación de logs) de las cuatro últimas ediciones: 2022, 2023, 2024 (PDF de febrero de 2025) y 2025 (PDF de febrero de 2026). En 2024 se recibieron 10.098 logs, la primera vez por encima de 10.000; en 2025, un récord de **10.576 logs** y 5.148.149 QSO, con unos dos tercios de los logs enviados en las primeras 48 horas [74], [75].

11.2 Condiciones de propagación de cada edición

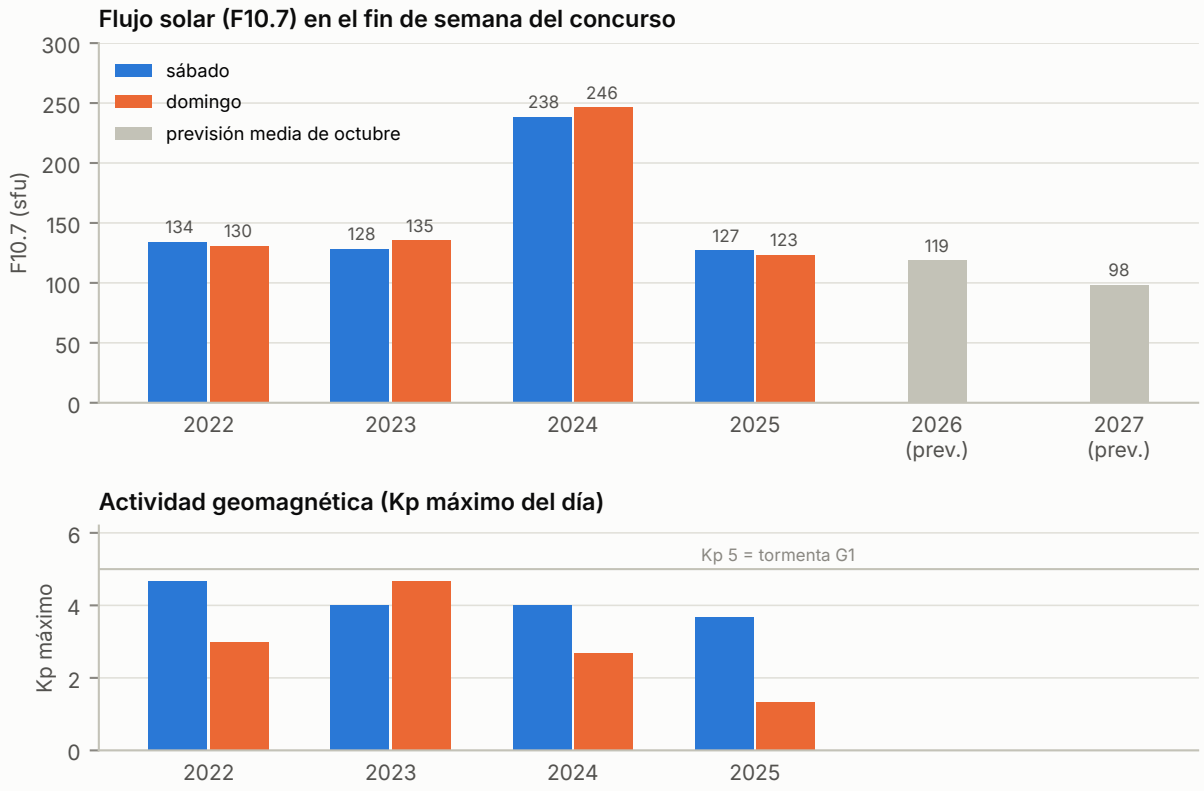


Figura 15 Flujo solar a 10,7 cm y Kp máximo de cada día de concurso (CelesTrak: F10.7 de Penticton, Kp de GFZ, manchas de SILSO) y previsión de la media de octubre de 2026 y 2027 [17]. Gráfico propio, `scripts/fig_solar.py`.

Edición	F10.7 sáb/dom	Manchas (SSN)	Ap / Kp máx. (sáb · dom)	Lectura
2022	134 / 131	87 / 75	25 / 5− · 10 / 3o	Flujo moderado; sábado geomagnéticamente activo (Ap 25), sin llegar a tormenta.
2023	128 / 135	49 / 58	17 / 4o · 26 / 5−	Flujo moderado; noche del sábado al domingo activa (Ap 26).
2024	238 / 246	217 / 241	12 / 4o · 10 / 3−	Flujo **muy alto** (el mayor de las cuatro), campo solo inestable: el escenario más favorable para 10 y 15 m.
2025	127 / 123	102 / 103	8 / 4− · 3 / 1+	Flujo moderado; domingo muy tranquilo (Ap 3).

Ninguna de las cuatro ediciones tuvo tormenta geomagnética (el Kp no llegó a 5). La previsión mensual de CelesTrak (actualizada el 1 de julio de 2026) da para **octubre de 2026** unas 84 manchas y F10.7 ≈ 119, y para **octubre de 2027** unas 57 manchas y F10.7 ≈ 98 (dato perecedero, 1-jul-2026). Es decir: este año, condiciones parecidas a 2022, 2023 y 2025; en 2027, peores en 10 m. Las crónicas de los participantes sobre cada fin de semana (soapbox de 3830, boletines ARRL) quedan POR VERIFICAR.

11.3 Puntuaciones de referencia en baja potencia

Edición	Categoría	Estación	Puntuación final (aprox.)
2025	SOAB LP, 1.º mundial	N1UR (EE. UU.)	≈ 4,9 M (≈ 5,2 M declarada antes de la comprobación) [75], [76]
2025	SOAB LP, 2.º mundial	PC0A (Países Bajos)	≈ 2,8 M POR VERIFICAR
2024	SOAB LP, 1.º mundial	P40W (Aruba, op. W2GD)	≈ 7,8 M con ≈ 5.000 QSO y 100 W [74]
2024	SOAB LP, 1.º de Europa	UW5Y (Ucrania, op. US2YW)	placa [77]; ≈ 3,9 M POR VERIFICAR
2002	Récord SOAB LP SSB	D44TD (Cabo Verde)	11.199.793 [78]
2025	Récord ROOKIE LP SSB	9K2ES (Kuwait)	3.550.008 [79]

Estas cifras salen de estaciones en África o el Caribe (3 puntos casi por cada QSO) con antenas grandes y miles de QSO. Desde una terraza en Madrid el juego es otro: la comparación útil es contigo mismo de un año para otro.

11.4 Estaciones españolas

Tabla 13 Resultados finales de estaciones EA encontrados (base de datos de cqww.com, vía resúmenes de buscador). No son necesariamente las mejores EA de cada año.

Año	Indicativo	Categoría	Puntos	QSO	Zonas/países	Notas
2024	EA8AQV	SO LOW ALL	134.384	312	46 / 102	Canarias (África: casi todo a 3 puntos); 14,8 h de operación [80].
2023	EA5JAX	SO LOW ALL	21.945	135	27 / 78	22,8 h; esfuerzo modesto [81].
2022	EA4Z	monooperador	47.100	—	—	Categoría exacta POR VERIFICAR [82].
2022–23	CR2B (op. EA1BP)	SO LOW ALL	2.572.485 (2023)	—	—	Operador español desde Azores; 1.º de Europa LP en 2022 POR VERIFICAR [83].
2024	ED1R, ED5D, EA2W	alta potencia / multi	≈ 11–12 M	—	—	Para escala; categorías POR VERIFICAR [84].

Los dos resultados completos de baja potencia cuadran con la fórmula (908 × 148 = 134.384; 209 × 105 = 21.945) y dan una idea útil: **con 135–312 QSO se hacen entre 22.000 y 134.000 puntos**. El listado histórico de cqww.com para EA en SO LOW ALL tiene más de 1.400 entradas: hay muchos españoles en tu categoría. No se encontraron rookies EA de 2022–2025 ni los mejores EA, EA6, EA8 y EA9 de cada año: POR VERIFICAR con `scripts/hist_fetch_scores.py`, que descarga los listados y calcula mediana y cuartiles cuando hay acceso a internet.

11.4.1 Objetivos para tu primer CQ WW (hipotéticos)

Escenario	QSO	Puntos (media)	Zonas + países	Puntuación
prudente (unas 12 h)	300	600 (2)	45 + 100	**87.000**
ambicioso (unas 30 h)	700	1.470 (2,1)	70 + 160	**338.100**

Cálculo de `scripts/calc_puntuacion.py`. La media de puntos desde Madrid ronda 2 porque cerca de la mitad de los QSO suelen ser con Europa (1 punto); es un supuesto razonable, no un dato medido.

11.5 Análisis de logs públicos

cqww.com publica en Cabrillo los logs de todas las participaciones salvo los checklogs (sin dirección ni correo), los informes de comprobación de las estaciones con más puntos y una API de puntuaciones [71], [85], [86]. **No fue posible descargarlos para esta guía**, así que aquí no hay gráficas de logs reales: no se han sustituido por datos inventados.

El script `scripts/hist_analyze_logs.py` está listo para hacerlo en tu Mac (con internet): descarga los logs de los indicativos que le pidas (o recorre el índice del año), filtra SO LOW (asistido o no, y ROOKIE) y genera, para cada log, QSO por hora y banda, reparto por continentes, multiplicadores acumulados y un resumen con mediana y cuartiles. Ejemplo para las estaciones EA en baja potencia de 2025:

```
.venv/bin/python scripts/hist_analyze_logs.py --download --from-index --year 2025 \
    --index-entities "Spain,Balearic Islands,Canary Islands,Ceuta & Melilla" \
    --category so-low --delay 1.5 --out salida/2025_ea_lp
```

TRUCO Mira el reparto por horas de una estación EA de baja potencia parecida a la tuya: verás cuándo hizo los QSO (normalmente, de día en 15/20 m) y qué bandas le dieron más multiplicadores. Es la mejor forma de ajustar el plan del capítulo 5 a la realidad.

FUENTES [75], [74], [83], [87], [78], [79], [80], [81], [17], [88], [85], [86]

PARTE V · PREPARAR 2027

12 Entrenamiento

12.1 Simuladores: lo que hay (y lo que no)

Los simuladores de concurso más conocidos son de **CW**: Morse Runner (VE3NEA) y su edición comunitaria, y RufzXP para copiar indicativos POR VERIFICAR. **No se ha podido verificar ningún simulador de pileups de SSB de uso extendido**, ni un modo simulador en los loggers. La alternativa que sí funciona, y que es gratuita, es entrenar con audio real:

1. **Graba el CQ WW SSB 2026** (capítulo 6) y reprodúcelo anotando «a la sombra» en el logger, en una base de datos de prueba. Puedes repetir el mismo fragmento hasta copiarlo entero.
2. **Practica el voice keyer**: graba tus mensajes (apartado 10.10 y Tabla 12) y ensaya la secuencia de teclas de S&P y de run hasta que salga sin pensar.
3. **Super Check Partial**: practica teclear indicativos parciales y elegir el correcto de la lista; Not1MM incluye `MASTER.SCP`.
4. **Escucha concursos de CW** aunque no sepas telegrafía: sirve para observar aperturas de banda.

12.2 Concursos para foguearte antes de 2027

Tabla 14 Calendario orientativo nov 2026 – oct 2027 con contenido de SSB. Las fechas están **calculadas** con la regla habitual de cada concurso y deben confirmarse en sus bases POR VERIFICAR (salvo CQ WW y ARRL 10 m, coherentes con las fechas publicadas). Las URL de bases proceden del paquete Not1MM o son de memoria.

Concurso	Fechas (UTC)	Modo	Por qué
CQ WW DX Contest SSB 2026	24 oct 00:00 → 25 oct 23:59	SSB	Escucha (este fin de semana).
JIDX Phone 2026	14 nov 07:00 → 15 nov 13:00	SSB	
LZ DX Contest 2026	21 nov 12:00 → 22 nov 12:00	CW+SSB	
ARRL 10-Meter Contest 2026	12 dic 00:00 → 13 dic 23:59	CW+SSB	**Tu primer concurso**: solo 10 m, horas a elegir.
HA DX Contest 2027	16 ene 12:00 → 17 ene 11:59	CW+SSB	
UBA DX Contest SSB 2027	30 ene 13:00 → 31 ene 13:00	SSB	
EU DX Contest (EUDXC) 2027	6 feb 12:00 → 7 feb 11:59	CW+SSB	
PACC Contest 2027	13 feb 12:00 → 14 feb 12:00	CW+SSB	
CQ 160-Meter Contest SSB 2027	26 feb 22:00 → 28 feb 22:00	SSB	
REF Contest SSB 2027	27 feb 06:00 → 28 feb 18:00	SSB	
ARRL International DX Contest SSB 2027	6 mar 00:00 → 7 mar 23:59	SSB	Solo trabajas W/VE: pileups transatlánticos.
Russian DX Contest (RDXC) 2027	20 mar 12:00 → 21 mar 11:59	CW+SSB	
CQ WPX Contest SSB 2027	27 mar 00:00 → 28 mar 23:59	SSB	Como el CQ WW, con número de serie: ritmo y run.
SP DX Contest 2027	3 abr 15:00 → 4 abr 15:00	CW+SSB	
Helvetia Contest 2027	24 abr 13:00 → 25 abr 12:59	CW+SSB+Digi	
ARI International DX Contest 2027	1 may 12:00 → 2 may 11:59	CW+SSB+RTTY	
Concurso S.M. El Rey de España SSB 2027	junio 2027 (fecha exacta POR VERIFICAR)	SSB	Organiza URE: muchos EA, ambiente amable.
IARU HF World Championship 2027	10 jul 12:00 → 11 jul 12:00	CW+SSB	24 h y zona ITU (37): ensayo de resistencia.
RSGB IOTA Contest 2027	24 jul 12:00 → 25 jul 12:00	CW+SSB	
European HF Championship (EUHFC) 2027	7 ago 12:00 → 7 ago 23:59	CW+SSB	
All Asian DX Contest Phone 2027	4 sep 00:00 → 5 sep 23:59	SSB	
IARU Region 1 Field Day SSB 2027	4 sep 13:00 → 5 sep 12:59	SSB	
WAE DX Contest SSB 2027	11 sep 00:00 → 12 sep 23:59	SSB	Solo fuera de Europa: DX puro.
Oceania DX Contest Phone 2027	2 oct 06:00 → 3 oct 06:00	SSB	
Worked All Germany (WAG) 2027	16 oct 15:00 → 17 oct 14:59	CW+SSB	
CQ WW DX Contest SSB 2027	30 oct 00:00 → 31 oct 23:59	SSB	**El objetivo.**

12.3 Preparación mes a mes

- **24–25 oct 2026** — **Escuchar** Plan del capítulo 6: grabar, anotar aperturas, medir el ruido de la terraza.
- **Nov 2026** — **Licencia y software** Examen y autorización (capítulo 8); instalar y configurar el logger y el voice keyer; escuchar el CQ WW CW (28–29 nov).
- **12–13 dic 2026** — **Primer concurso** ARRL 10 m, si ya tienes indicativo y estación (aunque sea portátil): pocas horas, solo S&P.
- **Ene–feb 2027** — **Ritmo de S&P** Concursos europeos de fin de semana (HA DX, UBA, EUDXC, PACC, REF): S&P y tablas de multiplicadores.
- **Mar 2027** — **Pileups y primeros CQ** ARRL DX SSB, RDXC y CQ WPX SSB: prueba a llamar CQ cuando una banda abra.
- **Abr–jun 2027** — **Consolidar la estación** Mejorar antena y chokes, pruebas con vecinos; S.M. El Rey de España SSB.
- **Jul 2027** — **Resistencia** IARU HF: 12–24 horas con descansos programados.
- **Ago–sep 2027** — **Ensayo general** WAE SSB y All Asian: misma estación, mismo logger y mismos mensajes que en el CQ WW.
- **30–31 oct 2027** — **CQ WW SSB** Antes: bases de 2027, CTY y SCP actualizados y las listas del capítulo 14.

Figura 16 Hoja de ruta hasta el CQ WW SSB 2027. Los hitos rellenos son los fines de semana clave.

12.4 Para aprender más

- **3830scores.com**: puntuaciones declaradas y crónicas (soapbox) de cada concurso; busca estaciones EA de tu categoría.
- **Contest University** y los seminarios de la **WWROF**: presentaciones y vídeos sobre técnica de concurso POR VERIFICAR.
- **NCJ (National Contest Journal)**: revista de concursos (ncjweb.com).
- Las bases y la FAQ del CQ WW (capítulo 3): léelas enteras una vez al año.

FUENTES [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100]

PARTE V · PREPARAR 2027

13 Participar sin estación propia

Mientras no tengas la licencia de estación fija (capítulo 8) o una antena decente, hay tres caminos para estar en el CQ WW.

13.1 Como operador invitado en un multioperador

Un radioclub o un grupo de amigos monta una estación con varios operadores por turnos. Es la mejor escuela: aprendes con veteranos, ves una estación de verdad y el concurso se cubre las 48 horas. Las categorías multioperador del CQ WW 2026 son:

Categoría	Regla principal (bases 2026)
Multi-Single	Una señal en una banda en cada periodo de 10 minutos (estación de **run**), más una segunda señal en otra banda **solo** para trabajar multiplicadores nuevos, que no puede llamar CQ. Alta (1500 W) o baja (100 W) potencia.
Multi-Two	Hasta dos señales a la vez, en bandas distintas; cada una, máximo 8 cambios de banda por hora.
Multi-Multi	Las seis bandas a la vez, una señal por banda.
Multi-Distributed	Hasta seis señales, una por banda, desde estaciones en sitios distintos, todo dentro de la misma entidad DXCC y zona CQ. Sustituyó a la categoría Explorer en 2025.

En multioperador se permite el cluster. En España, una **estación colectiva** solo la pueden tener las asociaciones reconocidas, con su propio indicativo y bajo la responsabilidad de su junta directiva (Orden IET/1311/2013, art. 18); para concursos pueden pedir a la Jefatura Provincial prefijos especiales (ED, EE, EF, EG, EH, AM, AN, AO) por evento (arts. 27 y 28) [18]. Los indicativos de radioclub suelen llevar sufijos que empiezan por RC o RK, y los de asociaciones, por UR (art. 27): es una pista para reconocerlos.

Etiqueta del invitado: acepta las normas de la estación (turnos, categoría, potencia, bandas, uso del cluster) y no cambies configuraciones sin permiso; aprende antes el logger y los mensajes; identifícate siempre con el indicativo de la estación; registra cada QSO tal cual y avisa de errores o averías; ayuda a montar y desmontar, comparte gastos si es costumbre y no publiques resultados en nombre de la estación sin permiso del responsable.

13.2 Con una estación portátil o móvil

La autorización de radioaficionado ampara las estaciones **móviles y portátiles** sin licencia de estación fija (art. 5.3 de la Orden; art. 26 del RD 123/2017) [29]. Un transceptor de 100 W (o el IC-705) con una antena de hilo en un sitio despejado puede rendir más que la terraza. Para el CQ WW, toda la estación tiene que estar dentro de un círculo de 500 m de diámetro, con las antenas conectadas por cable. Si llevas una estación **fija** a otro sitio temporalmente (estación **portable**), hay que notificarlo a la Jefatura con 5 días de antelación salvo usos de hasta 15 días seguidos (art. 17.1).

13.3 Por operación remota

Las bases del CQ WW permiten la operación remota **si todos los transmisores, receptores y antenas están en un único emplazamiento**, y la estación cumple su licencia, la licencia del operador y los límites de la categoría; **los receptores remotos fuera de ese emplazamiento están prohibidos** [1]. Para ti caben dos casos:

- **Tu propia estación a distancia** (por ejemplo, el IC-7300MK2 en casa operado desde otra habitación o por Tailscale con wfview): sigue siendo tu estación, en tu QTH, con tu licencia de estación.
- **La estación de otra persona o de un club** operada por internet: las bases lo admiten con esas condiciones, pero la Orden IET/1311/2013 no regula expresamente con qué indicativo ni con qué requisitos puede operarse a distancia la estación de otro titular (solo define la «estación fija remota» y exige al titular que garantice el uso legal también en su interconexión con otras redes). Antes de hacerlo, **consulta a la Jefatura Provincial o a URE** POR VERIFICAR.

> **IMPORTANTE** En operación remota, el país y la zona son los del **emplazamiento de la estación**, no los tuyos: si operas una estación en otro país, necesitas un indicativo válido allí y cuentas como estación de ese país.

FUENTES [1], [18], [29], [101]

PARTE VI · CONSULTA

14 Listas de comprobación y solución de problemas

Marca cada casilla. Están pensadas para el CQ WW SSB 2027, pero sirven para cualquier concurso de fonía.

Semanas antes

- ☐ Licencia e indicativo en vigor; EA4XXX sustituido en `main.typ` y en el logger.
- ☐ Leer las bases del año (salen en septiembre) y la entrada de cambios del blog de cqww.com.
- ☐ Estación probada a 100 W en las seis bandas: ROE, acoplador, ausencia de RF en el cuarto y de interferencias a los vecinos (capítulo 9).
- ☐ Logger instalado, con la plantilla CQ-WW-SSB, tu zona (14), categoría y overlay ROOKIE.
- ☐ CAT funcionando: el logger lee la frecuencia y el modo.
- ☐ Mensajes del voice keyer grabados y probados (CQ, indicativo, intercambio, `«again?»`, `«thank you»`).
- ☐ Practicar con un simulador o en un concurso pequeño con el mismo montaje.
- ☐ Imprimir la chuleta y el plan de bandas.

El día antes

- ☐ Actualizar el fichero CTY y el Super Check Partial a la última versión.
- ☐ Reloj del ordenador sincronizado (UTC en el logger).
- ☐ Potencia medida ≤ 100 W en todas las bandas (con la ALC sin disparar).
- ☐ Filtro de RX de SSB (≈ 2,4–2,7 kHz), AGC, NB/NR, procesador y ganancia de micro ajustados.
- ☐ Copia de seguridad del log configurada (o guardado automático).
- ☐ Previsión: índices solares y del campo geomagnético (capítulo 10).
- ☐ Plan de descansos y comida; aviso en casa del horario.

Durante el concurso

- ☐ Empieza a las 00:00 UTC del sábado (02:00 en Madrid).
- ☐ Cada hora: ¿la banda en la que estoy es la mejor ahora? (capítulo 5).
- ☐ Cada QSO: indicativo **completo** y zona copiados; si dudas, pregunta.
- ☐ El domingo a las 01:00 UTC cambia la hora local: el log sigue en UTC.
- ☐ Nada de cluster ni webs de spots (categoría no asistida).
- ☐ Bebe agua, levántate cada 2–3 horas.
- ☐ El domingo por la tarde, S&P a todo lo que oigas: cada QSO cuenta.
- ☐ Anota incidencias para el SOAPBOX (equipo, propagación, anécdotas).

Después (48 horas)

- ☐ Exportar el Cabrillo y revisar la cabecera: `CONTEST: CQ-WW-SSB`, `CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP`, `CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED`, `CATEGORY-BAND: ALL`, `CATEGORY-POWER: LOW`, `CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE`, `LOCATION: DX`, `EMAIL:`.
- ☐ En `SOAPBOX:`, la fecha de tu primera licencia (obligatoria para ROOKIE).
- ☐ QSO dudosos o fuera de licencia: márcalos como `X-QSO:`, no los borres.
- ☐ Subirlo en cqww.com/logcheck antes de las 23:59 UTC del martes (48 h tras el final).
- ☐ Comprobar que llega el correo con número de seguimiento.
- ☐ Opcional: publicar la puntuación reclamada y tu soapbox en 3830scores.com.
- ☐ Apuntar lo aprendido para el año siguiente (capítulo 6).

14.1 Solución de problemas típicos

Síntoma	Qué comprobar
El logger no lee la frecuencia (sin CAT)	Cable USB (no todos llevan datos), driver del puerto serie en macOS, puerto y velocidad (baudios) iguales en radio y logger, que ningún otro programa tenga abierto el puerto.
El voice keyer no sale al aire	Salida de audio del Mac hacia el códec USB de la radio, nivel de entrada en la radio (menú de USB MOD/DATA), PTT por CAT o VOX, y modo de la radio (USB/LSB, no DATA).
Al transmitir se cuelga el USB, salta el ratón o se oye audio raro	RF en el cuarto: chokes de modo común en el coaxial (en la antena y a la entrada de casa), ferritas en USB y alimentación, toma de tierra; baja potencia para confirmar (capítulo 9).
ROE alta en una banda	Memoria del acoplador para esa banda, conectores, coaxial; en una EFHW, la longitud y el contrapeso. Nunca transmitas a plena potencia con ROE alta.
Nadie te contesta	¿Potencia real a la salida? ¿Antena conectada (conmutador)? ¿Estás en **split** sin querer (VFO B, RIT/XIT activados)? ¿Te oyes en un receptor web? (capítulo 6).
Mucho ruido de recepción	Prueba a quitar alimentadores de casa (cargadores, LED, routers); NB/NR con moderación; una antena de RX alejada; escucha en otra banda.
El log tiene horas raras	Zona horaria del ordenador y del logger; la hora del log debe ser UTC. No corrijas horas a mano después.
El robot de cqww.com rechaza el log	Que empiece por `START-OF-LOG:`, que el concurso sea `CQ-WW-SSB` (sin año), categorías válidas y fecha de licencia en el SOAPBOX.

FUENTES [1], [5], [6], [4]

PARTE VI · CONSULTA

15 Comunidad y ayuda

15.1 URE

La **Unión de Radioaficionados de España** (ure.es) es la asociación nacional y la sociedad miembro de la IARU en España. Organiza concursos nacionales e internacionales desde su portal concursos.ure.es (bases y envío de listas), entre ellos el S.M. El Rey de España SSB; su estación EA4URE figura como multiplicador especial en algunos de sus concursos [102]. Los servicios a socios (bureau QSL, revista, cursos y secciones territoriales en Madrid) están POR VERIFICAR en su web.

15.2 Radioclubes y grupos de concurso en Madrid

No se ha podido verificar en esta guía ningún radioclub concreto de la Comunidad de Madrid POR VERIFICAR. Cómo encontrarlos:

- Pregunta en URE por las secciones y radioclubes de Madrid.
- Busca indicativos de radioclub: los sufijos que empiezan por **RC** o **RK** están reservados a estaciones de radioclub, y los que empiezan por **UR**, a asociaciones (Orden IET/1311/2013, art. 27). En el distrito 4, del tipo EA4RC... o EA4RK....
- Escucha este fin de semana: muchas estaciones multioperador EA de concurso dan su web o su club en el soapbox de 3830.

Entre los clubes que compiten en el CQ WW, un resumen de la clasificación de clubes de 2025 situaba al **EA Contest Club** en el tercer puesto entre los clubes DX [103] POR VERIFICAR. Las bases solo admiten en un club DX a socios que vivan en la misma entidad DXCC que el club o dentro de un radio de 400 km, y las asociaciones nacionales no pueden competir como club.

15.3 Foros, listas y webs

- **FAQ de las bases del CQ WW**: cqww.com/rules_faq.htm [4] (algunas respuestas son anteriores a 2026: en caso de duda, manda el PDF de las bases).
- **3830scores.com**: puntuaciones declaradas y crónicas de cada concurso [93].
- **Reflector CQ-Contest** (lista de correo de los concursantes) y **r/amateurradio** en Reddit [104], [105] POR VERIFICAR su dirección actual.
- **Blog de cqww.com**: avisos de cambios de bases y resultados (por ejemplo, «2026 Rule Changes») [3].

> **TRUCO** Publica tu primera puntuación en 3830 con un soapbox sincero («primer CQ WW, 100 W, hilo en una terraza de Madrid»). Es la manera más rápida de que otros EA te escriban, te inviten a un multioperador o te aconsejen sobre la antena.

FUENTES [106], [102], [4], [93], [104], [103], [3]

16 PARTE VI · CONSULTA Glosario y enlaces

16.1 Glosario

59: control de señal (legibilidad 5, intensidad 9) que se da por costumbre en todos los QSO de concurso.
ALC: control automático de nivel del transmisor; si se dispara, la señal se ensancha y distorsiona.
Asistido: categoría en la que se permite cualquier ayuda para encontrar QSO (cluster, decodificadores...).
Bust: indicativo o intercambio mal copiado. Si es el indicativo, penaliza.
Cabrillo: formato de texto estándar de los logs de concurso.
CAT / CI-V: control del transceptor desde el ordenador (CI-V es el protocolo de Icom).
Checklog: log enviado solo para ayudar a la comprobación; no puntúa.
Cluster (DX cluster): red donde se publican estaciones oídas (**spots**). Usarlo te hace asistido.
CTY: fichero de prefijos, entidades, zonas y continentes que usa el logger.
DVK / DVR / voice keyer: reproductor de mensajes de voz grabados (en el ordenador o en la radio).
DXCC: lista de «entidades» (países) de la ARRL; 340 actuales.
Duplicado (dupe): segundo QSO con la misma estación en la misma banda; no suma.
EFHW: antena de media onda alimentada en un extremo.
F10.7: flujo solar a 10,7 cm; cuanto más alto, mejor van 10 y 15 m.
HAREC: certificado armonizado de examen de radioaficionado (CEPT T/R 61-02).
Kp / Ap: índices de actividad geomagnética; altos significan bandas perturbadas.
Línea gris: franja de crepúsculo entre el día y la noche; favorece las bandas bajas.
LSB / USB: banda lateral inferior / superior. LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima.
MUF: frecuencia máxima utilizable en un trayecto en un momento dado.
Multiplicador: zona o país nuevo en una banda; multiplica la suma de puntos.
NIL: «not in log»: el QSO no aparece en el log del otro. Penaliza.
Overlay: clasificación adicional dentro de monooperador (ROOKIE, YOUTH, CLASSIC).
Pileup: muchas estaciones llamando a la vez a la misma.

PTT: pulsador de transmisión (en el micro, en un pedal o por CAT).
QRZ: «¿quién me llama?»; en concurso, invitación a llamar.
Rate: ritmo de QSO por hora.
RBN / skimmer: red de receptores que decodifica CW y RTTY y publica lo que oye.
Rookie: operador con la primera licencia obtenida hace menos de 3 años.
Run: llamar CQ en una frecuencia fija y contestar a quien llame.
S&P (search & pounce): recorrer la banda buscando a quien llama CQ.
SCP (Super Check Partial): base de indicativos activos que el logger usa para sugerir y comprobar.
Soapbox: comentarios del participante; en el log Cabrillo, líneas `SOAPBOX:`.
Split: transmitir en una frecuencia y escuchar en otra.
UTC: tiempo universal coordinado; la única hora del concurso.
WAE: lista de países europeos del DARC; añade IT9, GM/s, JW/b, 4U1V y TA1 al CQ WW.
X-QSO: línea del Cabrillo para un QSO que no debe contarte, sin perjudicar al otro.
Zona CQ: una de las 40 zonas del mundo del diploma WAZ; Madrid es la 14.

16.2 Enlaces

Tema	Documento (enlace y referencia)
Bases	Bases del CQ WW 2026 (PDF) [1] · Cambios de 2026 [3] · FAQ de las bases [4] · Bases 2025 en español [107]
Log	Subida y comprobación del log [5] · Instrucciones Cabrillo del CQ WW [6] · Especificación Cabrillo v3 (WWROF) [108]
Resultados	Base de datos de puntuaciones [109] · Logs públicos [85] · Récords [78]
Normativa	Orden IET/1311/2013 [18] · Ley 11/2022 [28] · CNAF 2026 [30] · Ley 19/1983 [31] · RD 2623/1986 [32] · RD 1066/2001 [35]
Trámites	Radioaficionados (Ministerio) [110] · Exámenes [39]
Plan de bandas	Plan de bandas HF de la IARU Región 1 [19] POR VERIFICAR
IC-7300MK2	Manual básico [111] · Manual avanzado [47] · Guía CI-V [112]
FT-710	Página del producto [49] · Manual [52] · Manual CAT [113]
IC-705	Folleto [114] · Manual (memorias de voz) [54]
Loggers	SkookumLogger [61] · Not1MM [64] · N1MM Logger+ [115]
Datos	Ficheros CTY (AD1C) [116] · Super Check Partial [67]
Radio y SDR	Hamlib [117] · wfview [68] · SDR++ [118] · OpenWebRX+ [119] · Drivers RTL-SDR Blog [21] · KiwiSDR [26]

TRUCO Todas las referencias numeradas de la guía están en la bibliografía del final con su URL y la fecha de consulta (20 de octubre de 2026).

PARTE VI · CONSULTA

17 Supuestos y datos pendientes

17.1 Cómo se ha verificado esta guía

La guía se preparó el 20 de octubre de 2026 en un entorno con la red restringida: no se podían abrir directamente cqww.com, boe.es, iaru-r1.org ni las webs de fabricantes, tiendas o programas, y el cupo de búsquedas web se agotó durante la investigación. Por eso:

- Las **bases del CQ WW**, los **resultados** y la mayoría de **precios y especificaciones** se comprobaron con resúmenes de buscador de esas páginas y PDF (con cita literal cuando la había).
- La **normativa española** se leyó en los textos consolidados completos del BOE, a través de una réplica pública generada desde la API del BOE (legalize-es); se citan las URL oficiales.
- El **software** (Not1MM, Hamlib, wfview, SDR++, OpenWebRX+, rtl-sdr) se comprobó leyendo su código y su documentación en GitHub y PyPI.
- Los **datos solares** se leyeron del fichero de CelesTrak que distribuye el paquete `spaceweather` de PyPI.
- **Horarios, orto y ocaso, puntos, puntuaciones, ventanas de propagación, eficiencias de antena y distancias de exposición** se calcularon con los scripts de `scripts/` (Python en `.venv`).

Todo lo que no se pudo confirmar en una fuente primaria está marcado como POR VERIFICAR en el texto.

17.2 Supuestos

1. **Indicativo y licencia**: EA4XXX es un marcador; la fecha de primera licencia (`AAAA-MM-DD`) también. Cámbialos en `main.typ`. Se supone que obtendrás la licencia después del 30 de octubre de 2024, así que en 2027 cumples el requisito ROOKIE.
2. **Tu Mac**: no se pudo comprobar su versión ni su arquitectura; la guía cubre Apple silicon e Intel.
3. **Coordenadas**: Madrid en 40,4168° N, 3,7038° O (Puerta del Sol); los destinos, en ciudades representativas de cada zona.
4. **Flujo solar del plan de bandas**: F10.7 = 120 para 2026 (previsión mensual ≈ 119 y media de octubre hasta el día 18 de 115,5, esta última de fuentes secundarias). Para 2027 se ha comprobado el mismo plan con F10.7 = 100 (previsión ≈ 98).
5. **Modelo de propagación**: valores medianos del modelo IRI, sin absorción, esporádica E ni variabilidad diaria; noches calculadas con el Sol bajo el horizonte en cinco puntos del trayecto.
6. **Bases de 2027**: se supone que serán como las de 2026 (incluido el plazo de 48 horas). Revísalas en septiembre de 2027.
7. **Cambio de hora**: se supone que la UE mantiene el régimen actual (último domingo de octubre a las 01:00 UTC).
8. **Puntos medios por QSO** (objetivos hipotéticos del capítulo 11): 2,0–2,1 desde Madrid.
9. **Precios**: los de los transceptores son los que verificaste tú o los vistos en buscador el 20 de octubre de 2026; en Passion Radio no está claro si incluyen IVA y WiMo aplica el IVA alemán.
10. **Exposición a RF**: factores de modo SSB (0,2–0,4) y de reflexión del suelo de la práctica técnica (FCC OET-65, UIT-T K.52), no de la norma española.

17.3 Qué cambia en 2027 según el modelo

Con F10.7 = 100 (la previsión para octubre de 2027 es ≈ 98), estas recomendaciones del plan de 2026 dejan de tener respaldo en el cálculo (`scripts/calc_plan_bandas.py 100 2027-10-31`):

Franja (UTC)	Banda	Destino	Ventana en la franja
07–10	10 m	Johannesburgo	0,25 h
10–13	10 m	Nueva York	0,25 h
13–17	10 m	Chicago	0,00 h
17–20	10 m	Los Ángeles	0,00 h
22–24	20 m	Nueva York	0,50 h

En resumen: en 2027, **10 m hacia Norteamérica quedará reducido a unas horas a mediodía hacia la costa este** (o cerrado) y **15 m será la banda alta principal**; 10 m seguirá abriendo hacia Sudamérica y África.

17.4 Lo más importante que queda por verificar

Tema	Pendiente
Bandas	Plan de bandas IARU R1 vigente (todos los segmentos de SSB); resolución temporal 1850–2000 kHz y si cubre el CQ WW; estatus de cada banda en las tablas (imagen) del CNAF 2026.
Trámites	Formularios actuales de la autorización y de la licencia de estación fija en la sede electrónica; posibles cambios en las tasas.
Bases	Redacción literal del objetivo y del cómputo del overlay CLASSIC; tratamiento de los QSO únicos y existencia de informes UBN; si el SCP cuenta como asistencia (se usa habitualmente en no asistido).
Equipo	Duración de las memorias de voz y chip USB del IC-7300MK2; drivers del FT-710 en macOS; IVA de los precios de Passion Radio; modelos y precios de antenas, coaxial, cascos, pedal, fuente y medidores.
Software	Que SkookumLogger 6.0 tenga «CQ WW SSB» y soporte el IC-7300MK2; N1MM en Windows 11 para Arm; CTY posterior a CTY-3631 (mira el 23 de octubre).

Tema	Pendiente
Escucha	Receptores KiwiSDR concretos cerca de Madrid y lejos; URL del WebSDR de Twente.
Historia	Mejores EA, EA6, EA8, EA9 y rookies de cada año; crónicas de propagación de cada edición.
Comunidad	Radioclubes de la Comunidad de Madrid, secciones de URE, grupos de concurso españoles.
Calendario	Fechas de 2026–2027 de los concursos menores (calculadas con su regla habitual).

17.5 Créditos y licencias

- **Zonas CQ** del mapa: GeoJSON © 2024 HB9HIL, licencia MIT (texto completo en `data/geo/LICENSE-hamradio-zones-geojson.txt`) [11]. **Costas**: Natural Earth, dominio público [12].
- **Fichero CTY**: country-files.com (AD1C), copia VER20260603 distribuida con Not1MM [10].
- **Fuentes tipográficas**: Inter y JetBrains Mono, licencia SIL Open Font License (en `fonts/`).
- Todas las figuras y tablas calculadas son de elaboración propia con los scripts de `scripts/`.

17.6 Cómo regenerar todo

Los pasos completos están en `README.md`. En resumen: crea el entorno (`uv venv .venv` e instala `requirements.txt`), ejecuta los scripts `calc_*` y `fig_*` y `merge_refs.py`, y compila:

```
typst compile --font-path fonts main.typ cqww-ssb-guia.pdf
typst compile --font-path fonts chuleta.typ chuleta.pdf
```

CQ WW DX SSB · chuleta

EA4XXX · IN80 · zona CQ **14** · SO AB LOW (≤ 100 W) · no asistido · ROOKIE

HORARIO (UTC MANDA)

	2026 (escucha)	2027 (participas)
Inicio	sáb 24 oct 00:00 UTC = 02:00 CEST	sáb 30 oct 00:00 UTC = 02:00 CEST
Cambio hora	dom 25 oct 01:00 UTC	dom 31 oct 01:00 UTC
Fin	dom 25 oct 23:59 UTC = lun 00:59 CET	dom 31 oct 23:59 UTC = lun 00:59 CET
Log (48 h)	mar 27 oct 23:59 UTC	mar 2 nov 23:59 UTC (si no cambia)

Madrid: UTC + 2 (CEST) hasta el domingo 01:00 UTC; después UTC + 1 (CET).

LO QUE DICES

Indicativo: «Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»
Intercambio: «five nine one four» (59 + zona 14)
Copia siempre **su zona**: EE. UU. 3/4/5 · VE 1–5 · UA9/UA0 17/18/19/23 · EA8/EA9/CT3 33 · JA 25 · PY 11 · LU 13 · VK 29/30.

Puntos desde EA: **0** España (sí da multiplicador) · **1** resto de Europa (EA6, CT, CU, TA1, UA1–7…) · **3** otros continentes (EA8, EA9, CT3, IG9, 4X, 5B, TA2–9, UA9…).
Multiplicadores: zona y país nuevos **en cada banda**. **Total = puntos × (zonas + países)**.

SEGMENTOS DE SSB (ESPAÑA, REGIÓN 1)

Banda	Dónde llamar/buscar	Ojo
160 m LSB	1843–1850 kHz	1850–2000 solo con resolución temporal (por verificar) nunca < 1810
80 m LSB	3600–3650, 3700–3800	deja libre 3760; Norteamérica transmite > 3800 (escucha en split)
40 m LSB	7060–7100, 7130–7200	**nunca > 7200**; deja libre 7110
20 m USB	14125–14300	evita 14190–14200 (DXpediciones) y 14300
15 m USB	21151–21450	deja libre 21360
10 m USB	28320–29000	la actividad se concentra en la parte baja

Segmentos «preferentes para concursos» del plan IARU R1 (por verificar) dentro de las atribuciones españolas.

PLAN DE BANDAS (UTC, ORIENTATIVO)

UTC	Prioridad
00–04	40/80/160 m → NA, Caribe y SA · 20 m → SA, ZS
04–07	40/80 m → W6/W7 (z3), KH6 · 20 m abre a Asia y VK · 06:35 orto: línea gris
07–10	20 m → JA, Asia, VK · 15 m → JA, Asia, AF · 10 m → AF, VU · 40 m → EU
10–13	10/15 m → AF, SA, VU · 15 m (luego 10 m) → NA este · 20 m → NA
13–17	10/15 m → NA este y centro, Caribe, SA · 15 m → W6 desde ~14 · 20 m → NA
17–20	17:21 ocaso: 40 m → ZL, KL7 · 10 m → W6 (~18), SA · 15/20 m → W6, KH6 · 40/80 m → Asia, ZS, VK
20–22	40/80 m → JA (hasta ~21), YB, VU, AF · 20 m → NA, SA · 15 m → SA
22–24	40/80/160 m → NA este, Caribe, SA · 20 m → NA, SA

S&P (CASI TODO TU CONCURSO)

1. Escucha: indicativo completo; ¿duplicado? ¿multiplicador?
2. Espera a su «thank you / QRZ».
3. Llama **una vez**: «Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray».
4. Él: «…five nine zero five» → tú: «thank you, five nine one four».
5. Registra al oír su «thank you». Si no te oye tras 3–4 llamadas, sigue y vuelve más tarde.

Frases: «call again?» · «zone again?» · «correction, …» (si copió mal tu indicativo).

RUN (CUANDO TE CONTESTAN)

«CQ contest, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray, contest»
Él: «Delta Lima…» → tú: «Delta Lima…, five nine one four» → él: «thank you, five nine one four» → tú: «thank you, EA4XXX».

Antes: escucha 10–20 s y «is this frequency in use?». Indicativo cada QSO (máx. 3 seguidos sin él). Si tras 8–10 CQ nadie contesta, vuelve a S&P.

HAZTE OÍR CON 100 W

- Llama justo cuando acaba su QSO; una vez, completo. Deja huecos.
- 3–4 intentos y sigue; vuelve en 10–15 min o en otra banda.
- Desplázate 100–200 Hz si hay muchos llamando en su frecuencia.
- Domingo por la tarde: todos buscan QSO nuevos. Es tu momento.
- Procesador moderado, ALC sin disparar, micro cerca de la boca.

CUÁNDO CAMBIAR DE BANDA

- Al abrir una banda alta (mañana) o al cerrar (ocaso): muévete con ella.
- Si llevas 10–15 min sin un QSO nuevo, prueba otra banda.
- Cada banda tiene sus propios multiplicadores: un K o un JA nuevos en 15 m valen tanto como en 20 m.
- De noche, 40 m es la banda de multiplicadores; visita 80/160 m cada hora.

PROHIBIDO / PENALIZA

- Cluster o cualquier ayuda que dé indicativos (→ asistido). Autoanunciarse.
- Concertar QSO por teléfono/internet; corregir el log después.
- Transmitir > 7200 kHz (40 m) o < 1810 kHz.
- **Bust/NIL**: QSO eliminado y **−2 × sus puntos**. Duplicado o zona errónea: eliminado sin penalización.
- Señal ancha (procesador/ALC excesivos). Más de 100 W.

DESPUÉS: EL LOG

- Cabrillo con `CONTEST: CQ-WW-SSB`, `SINGLE-OP`, `ALL`, `LOW`, `NON-ASSISTED`, `CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE`, `LOCATION: DX`.
- `SOAPBOX: ROOKIE - date first licensed: AAAA-MM-DD`
- Subir en **cqww.com/logcheck** en 48 h. Esperar el correo de confirmación.
- QSO dudoso o fuera de licencia: `X-QSO:` (no borrarlo).

NOTAS (APERTURAS, ZONAS, RUIDO)

UTC	Banda	Qué oigo / trabajo (zonas, continentes)	Señal	Notas

ALFABETO FONÉTICO UIT

A Alfa	**B** Bravo	**C** Charlie	**D** Delta	**E** Echo	**F** Foxtrot	**G** Golf	**H** Hotel	**I** India
J Juliett	**K** Kilo	**L** Lima	**M** Mike	**N** November	**O** Oscar	**P** Papa	**Q** Quebec	**R** Romeo
S Sierra	**T** Tango	**U** Uniform	**V** Victor	**W** Whiskey	**X** X-ray	**Y** Yankee	**Z** Zulu	**0** Zero
1 One	**2** Two	**3** Three	**4** Four	**5** Five	**6** Six	**7** Seven	**8** Eight	**9** Nine

Bibliografía

[1] CQ Magazine, «2026 CQ World-Wide DX Contest Rules». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/rules/2026_rules_cqww.pdf

[2] CQ Magazine, «CQ World Wide DX Contest - Home». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/

[3] CQ Magazine, «2026 Rule Changes». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/blog/2026-rule-changes/

[4] CQ Magazine, «CQ WW - Rules FAQ». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/rules_faq.htm

[5] CQ Magazine, «CQ WW - Cabrillo Log Upload». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/logcheck/

[6] CQ Magazine, «Cabrillo Log Format for the CQ WW DX Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/cabrillo.htm

[7] CQ Magazine, «Logging Time and Other Things». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/blog/logging-time-and-other-things/

[8] CQ Magazine, «Results of the 2025 CQ WW DX SSB Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/results/2025_cq_ww_dx_ssb_results.pdf

[9] CQ Magazine, «Rule changes for 2025». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/blog/rule-changes-for-2025/

[10] Michael Bridak (K6GTE), *Not1MM: cty.json (derivado del cty.dat de country-files.com, versión VER20260603)*. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/mbridak/not1mm

[11] HB9HIL, *hamradio-zones-geojson: free GeoJSON data of CQ and ITU zones*. (2024). Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/HB9HIL/hamradio-zones-geojson

[12] Natural Earth, «Natural Earth: free vector and raster map data (1:110m land)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.naturalearthdata.com/

[13] B. Šavrič, T. Patterson, y B. Jenny, «The Equal Earth map projection», *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 33, n.º 3, pp. 454-465, 2018, doi: 10.1080/13658816.2018.1504949.

[14] Simon Kennedy, *Astral 3.2: cálculos de posición del Sol (algoritmo de la NOAA)*. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://pypi.org/project/astral/

[15] NASA Science, «NASA, NOAA: Sun Reaches Maximum Phase in 11-Year Solar Cycle». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-noaa-sun-reaches-maximum-phase-in-11-year-solar-cycle/

[16] Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE), «SC25 Tracking». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.stce.be/content/sc25-tracking

[17] «CelesTrak Space Weather Data, SW-Last5Years.txt (copia en pyspaceweather, UPDATED 2026-07-01)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/st-bender/pyspaceweather/master/src/spaceweather/data/SW-Last5Years.txt

[18] *Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados*, n.º 166. Boletín Oficial del Estado, 2013, pp. 51697-51722. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-7624

[19] «IARU Region 1 HF Band Plan», International Amateur Radio Union Region 1. [En línea]. Disponible en: https://www.iaru-r1.org/on-the-air/band-plans/

[20] Osmocom, «osmocom rtl-sdr: src/tuner_r82xx.c (conversor ascendente 28,8 MHz y conmutación de entradas del V4)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/osmocom/rtl-sdr/master/src/tuner_r82xx.c

[21] RTL-SDR Blog, «rtl-sdr-blog: README (versión modificada RTL-SDR Blog, soporte V4)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog/master/README

[22] Marat Fayzullin (luarvique), «OpenWebRX+: owrx/config/defaults.py (perfiles RTL-SDR por defecto)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/luarvique/openwebrx/master/owrx/config/defaults.py

[23] Alexandre Rouma, «SDR++: core/src/command_args.cpp (modo servidor, puerto 5259)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus/master/core/src/command_args.cpp

[24] Alexandre Rouma, «SDR++: .github/workflows/build_all.yml (compilaciones nightly macOS Intel/ARM y Debian aarch64)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus/master/.github/workflows/build_all.yml

[25] Alexandre Rouma, «SDR++: source_modules/rtl_sdr_source/src/main.cpp (tasas de muestreo, muestreo directo, ganancia)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus/master/source_modules/rtl_sdr_source/src/main.cpp

[26] «KiwiSDR (Beagle_SDR_GPS): README». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/jks-prv/Beagle_SDR_GPS/master/README.md

[27] *Orden IET/614/2015, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias*. Boletín Oficial del Estado, 2015. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3864

[28] *Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones*. Boletín Oficial del Estado, 2022. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10757

[29] *Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico*. Boletín Oficial del Estado, 2017. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2460

[30] *Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias*, n.º 173. Boletín Oficial del Estado, 2026. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-15661

[31] *Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados*, n.º 283. Boletín Oficial del Estado, 1983. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/1983/11/16/19/con

[32] *Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, por el que se regulan las instalaciones de antenas de estaciones radioeléctricas de aficionado*, n.º 312. Boletín Oficial del Estado, 1986. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33766

[33] *Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil*. Boletín Oficial del Estado, 1889. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

[34] *Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal*. Boletín Oficial del Estado, 1960. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906

[35] *Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas*, n.º 234. Boletín Oficial del Estado, 2001. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-18256

[36] *Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones*, n.º 11. Boletín Oficial del Estado, 2002. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-694

[37] «CEPT Recommendation T/R 61-01: CEPT Radio Amateur Licence», European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT).

[38] «CEPT Recommendation T/R 61-02: Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC)», European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT).

[39] «Exámenes de radioaficionado». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/espectro-radioelectrico/radioaficionados-cb27/examenes-radioaficionado

[40] «Resolución de autorización en la banda 1850-2000 kHz (radioaficionados)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://avance.digital.gob.es/espectro/radioaficionados/autorizaciones/Documents/RESOLUCIoN-AUTORIZACIoN-EN-LA-BANDA-1850-2000-kHz.pdf

[41] «OET Bulletin 65, Supplement B (Edition 97-01): Additional Information for Amateur Radio Stations», Federal Communications Commission, Office of Engineering and Technology, nov. 1997. [En línea]. Disponible en: https://transition.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet65/oet65b.pdf

[42] «Recomendación UIT-T K.52: Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos», Unión Internacional de Telecomunicaciones. [En línea]. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-K.52

[43] «wfview: rigs/IC-7300MK2.rig». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/eliggett/wfview/master/rigs/IC-7300MK2.rig

[44] «Hamlib: include/hamlib/riglist.h». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/Hamlib/Hamlib/master/include/hamlib/riglist.h

[45] Icom America, «IC-7300MK2 (página de producto y especificaciones)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icomamerica.com/lineup/products/IC-7300MK2/

[46] Icom America, «Icom Unveils New IC-7300MK2 HF / 50 / (70) MHz Transceiver». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icomamerica.com/media_and_promotions/icom_unveils_new_IC7300mk2/

[47] Icom Inc., «IC-7300MK2 Advanced Manual». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/advancedManuals/IC-7300MK2_ENG_Advanced_0.pdf

[48] «Transceptor HF multimodo Icom IC-7300MK2 (ficha y precio)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.wimo.com/es/icom-ic-7300mk2-kw-50-70-mhz-transceiver

[49] Yaesu Musen, «FT-710 (página de producto y especificaciones)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.yaesu.com/product-detail.aspx?Model=FT-710&CatName=HF+Transceiver+-+Amplifier

[50] «FT-710 AESS 100W HF/6M SDR Transceiver». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.yaesu.co.uk/ft-710/

[51] ARRL, «Product Review: Yaesu FT-710 AESS MF/HF and 6-Meter Transceiver (QST, agosto 2023)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.yaesu.com/Files/4CB83B95-1018-01AF-FAD307DB330C321A/QST%20August%202023%20Product%20Review%20Yaesu%20FT-710%20AESS%20MF_HF%20and%206-Meter%20Transceiver.pdf

[52] «Yaesu FT-710 Operation Manual». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.manualslib.com/manual/2841126/Yaesu-Ft-710.html

[53] Icom America, «IC-705 (página de producto y especificaciones)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icomamerica.com/lineup/products/IC-705/

[54] «Icom IC-705 Advanced Manual, p. 47: Voice TX memory function». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.manualslib.com/manual/1896763/Icom-Ic-705.html?page=47

[55] «Yaesu FT-710 AESS New HF SDR 100W (ficha y precio)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.passion-radio.com/hf-transceiver/ft710-1714.html

[56] «ICOM IC-705 SDR QRP transceiver portable (ficha y precio)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.passion-radio.com/hf-transceiver/ic705-1109.html

[57] «ICOM IC-705 (ficha y precio)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.wimo.com/en/icom-ic-705

[58] «YAESU FT-710 FIELD emisora transceptor HF y 50 MHz (ficha y precio)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.tutiendaderadio.com/es/home/5711-yaesu-ft-710-field-emisora-transceptor-hf-y-50-mhz.html

[59] «macOS 27 Golden Gate is compatible with these computers». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.apple.com/en-us/127255

[60] «macOS 27 Golden Gate Is the Last to Support Intel Apps via Rosetta 2». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.macrumors.com/2026/06/10/macos-golden-gate-last-to-support-intel-apps/

[61] B. Myers, «SkookumLogger». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://k1gq.net/SkookumLogger/

[62] B. Myers, «SkookumLogger Downloads». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://k1gq.net/SkookumLoggerDownloads/index.html

[63] M. Bridak, *Not1MM Logger: plugins/cq_ww_ssb.py*. Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://pypi.org/project/not1mm/

[64] M. Bridak, «Not1MM: README». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/mbridak/not1mm/master/README.md

[65] «Program Files (N1MM Logger+ latest updates)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/programlatestupdate/

[66] «announce@country-files.com (archivo de la lista CTY-Announce)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mail-archive.com/announce@country-files.com/

[67] «Super Check Partial». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.supercheckpartial.com/

[68] «wfview: README». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/eliggett/wfview/master/README.md

[69] «ITURHFProp(), P533(), P372() and ITURNoise(): README». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/ITU-R-Study-Group-3/ITU-R-HF/master/README.md

[70] CQ Magazine, «CQ WW - Submitting Your Log». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/logs.htm

[71] «CQ WW - Public Log Checking Reports». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/publiclcr/

[72] «wfview: WHATSNEW (2.0)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/eliggett/wfview/master/WHATSNEW

[73] «Homebrew cask: tailscale-app (1.104.1)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/homebrew-cask/master/Casks/t/tailscale-app.rb

[74] J. Dorr, «Results of the 2024 CQ WW DX SSB Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/results/2024_cq_ww_dx_ssb_results.pdf

[75] J. Dorr, «Results of the 2025 CQ WW DX SSB Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/results/2025_cq_ww_dx_ssb_results.pdf

[76] «Predbežné výsledky CQ World Wide DX Contestu 2025 SSB časť». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cq.sk/es/predbezne-vysledky-cq-world-wide-dx-contestu-2025-ssb-cast/

[77] «2024 CQ WW DX SSB Plaque Winners». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/results/2024_cq_ww_dx_ssb_plaques.pdf

[78] «CQ WW - Score Records». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/records.htm

[79] «CQ WW - Overlay Category Records». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/records_overlay.htm

[80] «CQ WW - Scores SSB (2024, puestos 2901-3000)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/scoresph.htm?page=30&yr=2024&order=score&size=100

[81] «CQ WW - Scores SSB (EA, SO LOW ALL, todos los años, página 14)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.cqww.com/scoresph.htm?page=14&yr=ALL&dx=EA&cat=SL+ALL&order=score

[82] «CQ WW - Scores SSB (EA, monooperador, todos los años, página 25)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/scoresph.htm?page=25&yr=ALL&dx=EA&cat=S%25&order=score&size=100

[83] «Results of the 2023 CQ WW DX SSB Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/results/2023_cq_ww_dx_ssb_results.pdf

[84] «CQ WW - Scores SSB (2024)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/scoresph.htm?yr=2024

[85] «CQ WW - Public Logs». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/publiclogs/

[86] «Score Database REST API Reference». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/api_reference.htm

[87] «Results of the 2022 CQWW DX SSB Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/results/2022_cq_ww_dx_ssb_results.pdf

[88] S. Bender, «spaceweather 0.4.2 - Python interface for space weather indices (PyPI)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://pypi.org/project/spaceweather/

[89] M. (K. Bridak, «not1mm 26.10.18 - contest logger (paquete PyPI)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://pypi.org/project/not1mm/26.10.18/

[90] A. (V. Shovkoplyas, «Morse Runner (VE3NEA) - simulador de concursos CW». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: http://www.dxatlas.com/MorseRunner/

[91] «Contest University (CTU)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.contestuniversity.com/

[92] «World Wide Radio Operators Foundation (WWROF)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://wwrof.org/

[93] «3830 Contest Scores». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: http://www.3830scores.com/

[94] «National Contest Journal (NCJ)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ncjweb.com/

[95] ARRL, «ARRL 10-Meter Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: http://www.arrl.org/10-meter

[96] ARRL, «ARRL International DX Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.arrl.org/arrl-dx

[97] CQ Magazine, «CQ WPX Contest - Rules». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.cqwpx.com/rules.htm

[98] ARRL / IARU, «IARU HF World Championship». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.arrl.org/iaru-hf-championship

[99] DARC, «WAE DX Contest». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/

[100] URE, «Concurso S.M. El Rey de España SSB - Bases». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/bases/

[101] E. y T. Ministerio de Industria, «Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados (BOE-A-2013-7624)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/o/2013/07/09/iet1311

[102] URE, «URE - Concursos (portal de concursos de la Unión de Radioaficionados de España)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://concursos.ure.es/

[103] «CQ WW Club Scores for 2025». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/clubscores.htm

[104] «CQ-Contest mailing list (contesting.com)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://lists.contesting.com/

[105] «r/amateurradio». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.reddit.com/r/amateurradio/

[106] URE, «URE - Unión de Radioaficionados de España». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ure.es/

[107] «Bases del CQ WW DX Contest 2025 (español)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/rules/rules_es_2025.pdf

[108] World Wide Radio Operators Foundation, «Cabrillo Specification (version 3)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://wwrof.org/cabrillo/

[109] «CQ WW - Score Database». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cqww.com/score_db.htm

[110] «Radioaficionados y CB-27». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/espectro-radioelectrico/radioaficionados-cb27

[111] Icom Inc., «IC-7300MK2 Basic Manual». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/productManual/IC-7300MK2_ENG_Basic_0.pdf

[112] Icom Inc., «IC-7300MK2 CI-V Reference Guide». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/productAdditionalFile/IC-7300MK2_ENG_CI-V_0.pdf

[113] Yaesu Musen, «FT-710 CAT Operation Reference Manual». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.yaesu.com/Files/4CB893D7-1018-01AF-FA97E9E9AD48B50C/FT-710_CAT_OM_ENG_2306-C.pdf

[114] Icom Europe, «IC-705 brochure (A4, ENG, 2020-07-31)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icomeurope.com/wp-content/uploads/2020/08/IC-705_BRO_ENG_A4_20200731.pdf

[115] «Introduction (N1MM Logger+ documentation)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://n1mmwp.hamdocs.com/getting-started/introduction/

[116] J. (A. Reisert, «Amateur Radio Country Files (CTY) - versión VER20260603». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.country-files.com/

[117] «Hamlib: NEWS (history of visible changes)». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/Hamlib/Hamlib/master/NEWS

[118] Alexandre Rouma, «SDR++, The bloat-free SDR software: readme». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus/master/readme.md

[119] Marat Fayzullin (luarvique), «OpenWebRX+: README». Accedido: 20 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://raw.githubusercontent.com/luarvique/openwebrx/master/README.md